

**퍼스널 브랜딩이 어려운 20대 여성 초보 크리에이터를 위한
생성형 AI 기반
SNS 페르소나 진단 및 업로드용 이미지 콘텐츠 생성 웹 서비스**

7팀 我

강민서
김서현
이소이

목차

(1)Team Info (팀 정보)

- 1.1. 과제명
- 1.2. 팀 정보 (팀 번호, 팀 이름 등)
- 1.3. 팀 구성원

(2) Project-Summary (과제 요약)

- 2.1. 문제 정의
- 2.2. 기존서비스와의 비교
- 2.3. 제안 내용
- 2.4. 기대 효과 및 의의
- 2.5. 주요 기능 리스트

(3) Project-Design (과제 설계)

- 3.1. 요구사항 정의
- 3.2. 전체시스템 구성
- 3.3. 주요 엔진 및 기능 설계
- 3.4. 주요 기능의 구현
- 3.5. 기타

1. Team Info

1.1 과제명

퍼스널 브랜딩이 어려운 20대 여성 초보 크리에이터를 위한
생성형 AI 기반
SNS 페르소나 진단 및 업로드용 이미지 콘텐츠 생성 웹 서비스

1.2 팀 정보

07팀 我

1.3 구성원

강민서(2271007): 리더, BE
이소이(2376199): 팀원, FE
김서현(2276060): 팀원, AI

1.4 지도교수

심재형 교수

1.5 트랙

산학

1.6 과제 키워드

개인 브랜딩, 이미지 분석, 음성 분석, 사용자 맞춤 이미지 콘텐츠 생성

1.7 과제 내용 요약

본 프로젝트는 퍼스널 브랜딩이 어려운 20대 여성 초보 크리에이터를 위해, 사용자의 이미지와 목소리, SNS 피드 취향을 기반으로 온라인 상에서 유저를 나타내는 페르소나를 진단, 정의하고, 다양한 형식의 업로드용 이미지 콘텐츠 제작을 지원하는 생성형 AI 기반 웹 서비스입니다.

2. Project-Summary

2.1 문제 정의

1) 과제의 배경 및 필요성

최근 SNS 산업과 크리에이터 시장은 빠르게 성장하고 있다. 한국언론진흥재단의 「2024 소셜미디어 이용자 조사」에 따르면 평균 사용 SNS 가짓수는 4.25개에 이르고, 20대의 인스타그램 이용률은 80.9%에 달하는 것으로 나타났다.¹ Goldman Sachs는 크리에이터 경제 규모가 2027년 약 4,800억 달러에 이를 것으로 예상했다.² 이러한 흐름 속에서 현재 SNS는 단순한 소통 수단을 넘어 개인의 이미지, 취향, 가치관, 라이프스타일을 드러내는 핵심적인 브랜딩 공간으로 기능하고 있다. 따라서 오늘날 SNS에서의 자기표현은 단순히 게시물을 올리는 행위를 넘어, 자신을 어떤 이미지로 인식시키고 기억되게 할 것인가와 직결되는 문제라고 볼 수 있다.

이와 함께 개인 브랜딩은 일부 인플루언서나 유명 크리에이터만의 전략이 아니라 일반 사용자, 특히 초보 크리에이터에게도 점차 필수적인 요소가 되고 있다. van Driel과 Colliander의 연구에 따르면, 개인 브랜딩은 단순한 이미지 연출이 아니라 독창성과 일관성을 통해 진정성을 형성하고 신뢰를 구축하는 과정이다. 해당 연구에서는 독창성이 높은 집단의 진정성 평균이 더 높게 나타나고($M=3.57$ vs. 3.13), 일관성이 높은 집단에서는 그 차이가 더욱 크게 나타나($M=3.87$ vs. 2.28), 개인 브랜딩이 실제 영향력과 성과로 이어지는 핵심 요소임을 보여주었다.³

그럼에도 불구하고, 20대 여성 초보 크리에이터들은 실제 브랜딩 과정에서 여러 어려움을 겪는다. 인스타그램의 경우, 능숙한 ‘인플루언서’들은 프로필, 피드, 스토리 등 다양한 노출 형식을 통해 사용자가 자신만의 분위기와 정체성을 반복적으로 축적하며, 이 과정에서 온라인 상의 ‘페르소나’를 형성하는 데에 반해, 초보 크리에이터는 자신의 분위기와 스타일을 객관적으로 파악하기 어렵고, 좋아하는 색감이나 이미지 무드가 있더라도 이를 콘텐츠 방향으로 구체화하지 못하는 경우가 많다.

시중의 전문 브랜딩, 컨설팅 서비스는 비용 부담이 크고, 초보 사용자가 쉽게 접근하기 어려우며, 수치적 성공에 집중해 콘텐츠를 등한시하는 경우가 많다. 이를 보완하기 위해 생성형 이미지 서비스를 사용할 경우 결과를 빠르게 제공받을 수는 있지만, 사용자의 고유한 분위기와 정체성을 충분히 반영하지 못해 결국 비슷한 결과물로 수렴하게 된다. 더불어 비율 조정, 구도 설계, 보정, 톤 정리와 같은 후반집 과정은 초보자에게 부담이 되며, 트렌드를 반영하면서도 자신의 개성을 유지하는 일도 쉽지 않다.

따라서 본 과제는 이러한 문제를 해결하기 위해, 사용자의 얼굴 이미지, 음성, 선호 데이터를 통합 분석하여 온라인 상의 페르소나를 진단하고, 그 결과를 바탕으로 실제 SNS에 업로드 가능한 이미지 콘텐츠를 지속적으로 생성하는 웹 서비스를 제안한다. 본

¹ 한국언론진흥재단, 빅데이터로 보는 2024년 5월 언론 이슈 (보도자료), 2024.06.03.

² 골드만삭스, "The creator economy could approach half-a-trillion dollars by 2027", 2023년 4월 13일. (<https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-creator-economy-could-approach-half-a-trillion-dollars-by-2027>)

³ van Driel, L., & Colliander, J., "Instagram and the rise of personal branding: how authenticity is shaped through originality and consistency," *Journal of Consumer Marketing*, 2022.

서비스는 단순히 사용자의 취향을 분석하거나 이미지를 생성하는 데 그치지 않고, 자기 이해에서부터 브랜딩 방향 설정, 그리고 실제 콘텐츠 제작까지를 하나의 흐름으로 연결하는 통합형 퍼스널 브랜딩 지원 시스템이라는 점에서 의의가 있다.

2) 목표 사용자

본 과제의 주요 목표 사용자는 다음과 같다.

- 퍼스널 브랜딩의 방향을 스스로 설정하기 어려운 20대 여성 초보 크리에이터
- 자신의 분위기와 스타일을 콘텐츠로 일관되게 구현하는 데 어려움을 느끼는 사용자
- 디자인 툴이나 전문 편집 기술 없이도 완성도 있는 SNS용 이미지 결과물을 얻고 싶은 사용자
- 최신 트렌드를 반영하면서도 본인의 개성을 잃지 않는 콘텐츠를 만들고 싶은 사용자

즉, 본 과제는 이미 전문적 브랜딩 역량을 갖춘 상위 크리에이터가 아니라, 브랜딩의 출발점에서 방향성과 실행력을 동시에 필요로 하는 초보 사용자를 대상으로 한다. 개중에서도 가장 생성형 콘텐츠를 즐겨 이용하며, 트렌드에 민감하고, 자기자신을 드러내고자 하는 욕구가 큰 20대 여성 크리에이터를 핵심 대상으로 설정한다.

3) 문제점 정리

본 과제가 해결하고자 하는 문제점은 다음과 같다.

1. 모호한 자기 객관화
초보 크리에이터는 자신의 스타일과 분위기를 정확히 언어화하거나 구조화하기 어렵다.
2. 브랜딩의 경제적 장벽
전문 브랜딩 컨설팅은 비용이 높고 접근성이 낮아 초보 사용자가 활용하기 어렵다.
3. 진단과 실행의 단절
기존의 분석형 서비스는 결과를 제시하는 데 그치고, 실제 콘텐츠 제작까지 연결되지 않는다.
4. 일관성 유지의 높은 실행 장벽
동일한 톤앤무드를 유지한 채 반복적으로 결과물을 생산하기 위해서는 높은 편집 숙련도가 필요하다.
5. 트렌드 반영의 어려움
트렌드를 따라가면 개성이 희미해지고, 개성을 유지하려 하면 트렌드 대응이 늦어지는 문제가 발생한다.

4) 과제 목표

본 과제의 목표는 사용자의 다양한 입력 데이터를 기반으로 온라인 상의 페르소나를 도출하고, 이를 실제 SNS 업로드용 이미지 콘텐츠 생성으로 직접 연결하는 것이다.

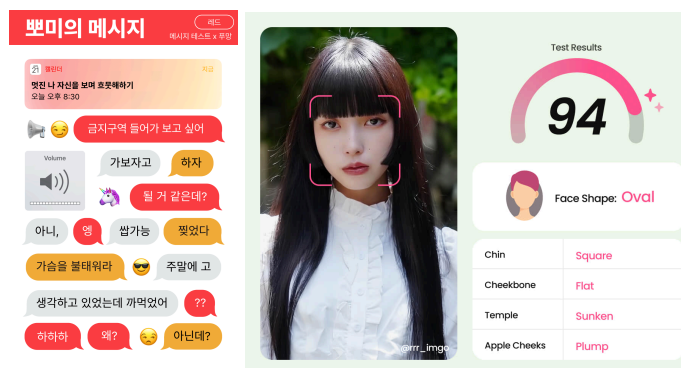
이를 위해 다음과 같은 세부 목표를 설정한다.

1. 최소 3종의 입력 데이터(얼굴 이미지, 음성, 선호 설문)를 통합하여 페르소나를 진단한다.
2. 진단 결과를 키워드, 컬러 팔레트, 스타일 해설, 프로필 가이드 등 구조화된 리포트 형태로 제공한다.
3. 진단 결과를 기반으로 SNS 업로드 형식 3종(프로필 1:1, 피드 4:5, 스토리 9:16)에 맞는 이미지를 자동 생성한다.
4. 사용자의 고유한 분위기와 최신 트렌드 레퍼런스를 동시에 반영할 수 있는 프롬프트 생성 구조를 구현한다.
5. 초보 사용자도 큰 학습 비용 없이 사용할 수 있도록 직관적인 웹 인터페이스를 제공한다.

2.2 기존 서비스와의 비교

1) 기존 진단형 서비스와의 비교

기존의 얼굴 분석, 스타일 진단, 색감 테스트, 무드 추천형 서비스는 사용자가 자신의 이미지를 가볍게 파악하는 데에는 도움을 줄 수 있다. 그러나 대부분 단일 입력값에 의존한 단순한 결과값을 제시하며, 이는 대개 간단한 유형 분류나 설명 문장 제공 수준에 머무른다. 예를 들어 얼굴 ‘AI 얼굴 분석’이나 ‘푸망’과 같이 사진만으로 인상 유형을 분류하거나, 선호 설문만으로 어울리는 스타일을 제안하는 서비스는 존재하지만, 사용자의 목소리 분위기와 시각적 이미지, 취향 데이터를 통합해 하나의 페르소나로 해석하는 서비스는 드물다. 또한 이러한 서비스는 결과를 실제 콘텐츠 제작으로 연결하지 못한다는 한계가 있다.



반면 본 과제는 얼굴 이미지, 음성, 선호 설문이라는 복수의 입력 데이터를 함께 활용하며, 결과를 단순 진단이 아니라 콘텐츠 생성 파이프라인에 직접 연결한다. 즉, “나는 어떤 분위기의 사람인가”를 설명하는 데서 끝나는 것이 아니라, “그 분위기를 실제 콘텐츠로 어떻게 구현할 것인가”까지 확장한다는 점에서 기존 진단형 서비스와 구별된다.

2) 기존 생성형 이미지 서비스와의 비교

최근 다양한 AI 이미지 생성 서비스가 등장하면서 사용자는 손쉽게 SNS용 이미지를 생성할 수 있게 되었다. 그러나 다수의 서비스는 레퍼런스 이미지 중심으로 동작하거나, 순간적으로 보기 좋은 이미지를 생성하는 데 초점을 두는 경우가 많다. 예를 들어,

‘메이투’와 ‘소다’는 본래 카메라 필터, 이미지 후보정 등을 제공하던 앱이었으나 최근 레퍼런스 기반 유료 이미지 생성 서비스를 지원하기 시작했다. 이 경우 생성 결과는 빠르지만, 대부분의 이미지가 비슷비슷한 결과물을 내는 등 사용자 개인의 고유한 이미지를 반영하거나 장기적인 콘텐츠를 생성하기엔 어려움이 따랐다. 결국 결과물이 일회성으로 소비되거나, 유행을 따라가는 유사한 이미지로 수렴하는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 직접 이미지 생성형 AI에 프롬프트를 입력해 결과물을 받아오는 방법도 있으나, 프롬프트에 익숙치 않은 대부분의 사용자는 그럴듯한 이미지를 만들어내는 것에서부터 난관에 봉착한다.



<메이투에서 지원하는 AI 생성형 콘텐츠>

본 과제는 단순히 유행하는 템플릿의 이미지를 빠르게 생성하는 것이 아니라, 사용자의 페르소나 분석 결과를 이미지 생성에 반영함으로써 보다 개인화된 결과를 제공한다. 또한 프로필, 피드, 스토리 등 실제 업로드 환경을 고려하여 결과물의 형식까지 구체화한다는 점에서 기존 생성형 이미지 서비스보다 실용성이 높다.

3) 브랜딩 강의 및 컨설팅과의 비교

브랜딩 강의나 개인 컨설팅은 상대적으로 깊이 있는 조언을 제공할 수 있으나, 가격이 높고 접근성이 낮다는 단점이 있다. 예를 들어 100만 유튜버가 진행하는 모 컨설팅 서비스의 인플루언서 양성 강의의 경우 1회 수강이 50만원을 웃돌며, 대부분의 유사 서비스의 가격대가 4-60만원대에 형성되어 있음을 알 수 있다. 그러나 대개 검증되지 않은 사례로 마케팅을 진행하여 신뢰성이 떨어지며, 컨설팅 결과가 개념적 조언이나 ‘알고리즘 활용’ 등 전략적 방향성에만 머무를 가능성이 있고, 실제 사용자가 바로 게시 가능한 이미지 콘텐츠 형태로 이어지지 않는 경우가 많다. 이는 단순한 수치적 성공을 넘어 자기자신을 표현하고 싶은 20대 크리에이터들의 니즈를 충족시키기 어렵고, 방향성을 이해한 크리에이터라도 이를 직접 구현하는 과정에서 다시 큰 진입 장벽을 느끼게 한다.

인스타 지식 인플루언서 클래스(전자책 PDF 제공)		[와디즈 펀딩 1위] 누구나 성공하는 인플루언서 완성 클래스	
	수강료	399,000 원	990,000원
	수강기간	12개월	
	커리큘럼	37회	
	학습방식	콘텐츠 자율 수강방식	
	상태	수강신청 가능	
		오은함 ★★★★★ 4.9 (1,554) 수강생 총 8,950명 최초 오픈 할인 이벤트 진행중 85% 할인 원 346,000원 월 21,500원 공유하기 수강신청 남은자리: 19 개강날짜: 즉시 시작 수강기간: 12개월 수강권	

반면 본 과제는 AI 자동 분석과 생성 구조를 통해 상대적으로 낮은 비용과 짧은 시간 안에 브랜딩 방향성과 실행 결과물을 함께 제공한다. 즉, 컨설팅의 방향성 제시 기능과 생성형 서비스의 제작 기능을 하나의 흐름으로 연결한다는 점에서 차별적이다.

4) 비교 요약

기존 서비스들은 대체로 다음 중 한 가지에만 집중한다.

- 진단 중심: 사용자를 분석하지만 결과 활용성이 낮음
- 생성 중심: 이미지를 만들지만 사용자의 정체성이 충분히 반영되지 않음
- 컨설팅 중심: 가격대가 높으며 방향을 제시하지만 실행까지 이어지지 않음

반면 본 과제는 진단, 해석, 생성, 업로드 활용까지를 통합한 구조를 제안한다. 따라서 사용자는 자신의 페르소나를 이해하는 동시에, 그 결과를 즉시 SNS 콘텐츠로 변환할 수 있다.

2.3. 제안 내용

본 과제에서 제안하는 서비스는 '생성형 AI 기반 SNS 페르소나 진단 및 이미지 콘텐츠 생성 웹 서비스'이다. 퍼스널 브랜딩에 어려움을 겪는 20대 여성 초보 크리에이터를 대상으로, 얼굴 사진, 음성, 선호 설문을 통합 분석하여 온라인 페르소나를 정의하고, 이를 바탕으로 SNS 업로드용 이미지 콘텐츠를 자동 생성한다.

기존 유사 서비스가 진단이나 제작 중 하나에만 집중한 것과 달리, 본 서비스는 입력-분석-해석-생성-활용의 전 과정을 통합 제공한다. 사용자는 자신의 정보를 입력한 후, 분위기/스타일/색감/무드 등의 종합 리포트를 받고, 이 진단 결과를 바탕으로 즉시 프로필, 피드, 스토리 등 다양한 형태로 업로드 가능한 이미지 콘텐츠를 제공 받을 수 있다.

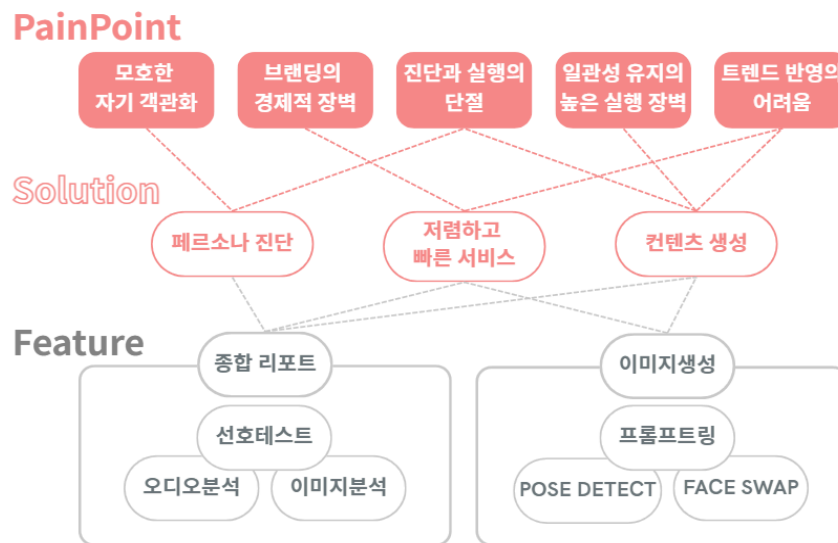
따라서 본 서비스가 제안하는 핵심 Solution은 크게 세 가지이다.

첫째, 다각적 데이터 기반의 페르소나 진단이다. 사용자의 고유한 분위기와 스타일은 단일 데이터만으로 정의하기 어렵기에, 본 시스템은 음성, 얼굴 이미지, 그리고 시각적 취향 설문을 통합적으로 분석한다. 음성의 비언어적 특성과 얼굴의 시각적 인상, 그리고 사용자가 선호하는 색감 및 스타일 데이터를 결합하여 정교한 스타일 가이드를 도출한다. 진단 결과는 단순히 분류에 그치지 않고 핵심 키워드, 전용 컬러 팔레트, 상세 분석 해설과 프로필 사진의 형태로 제공되어, 사용자를 어떻게 브랜딩할지 데이터 기반으로 결정 가능하다.

둘째, 고효율·저비용의 자동화 서비스 구조이다. 기존의 퍼스널 브랜딩이나 이미지 컨설팅은 높은 비용과 시간이 소요되는 전문가 영역이었으나, 본 시스템은 AI 자동 분석 프로세스를 통해 이를 획기적으로 개선하였다. 사용자는 최소한의 데이터 입력만으로도

단시간 내에 전문 컨설팅 수준의 결과물을 얻을 수 있으며, 이는 비용 부담 때문에 브랜딩을 망설였던 초보 크리에이터들에게 즉각적인 실행력과 높은 서비스 접근성을 보장한다.

셋째, 진단 결과와 연동된 실전형 사진 콘텐츠 생성이다. 본 솔루션의 핵심 차별점은 진단 데이터가 단순 정보 제공을 넘어 실제 생성 파이프라인으로 직접 연결된다는 점이다. 도출된 페르소나 리포트의 색감, 분위기, 구도 등의 설정 값은 이미지 생성 AI의 프롬프트로 자동 치환되어 사용자의 정체성이 투영된 고품질 이미지를 생성한다. 이렇게 제작된 결과물은 인스타그램의 프로필, 피드, 스토리 등 각 규격에 최적화된 형태로 제공되어 사용자가 즉시 SNS 채널에 업로드하고 실질적인 브랜딩 활동을 시작할 수 있게 한다.



< Pain Point - Solution - Feature 구조도 >

요약하면, 본 과제가 제안하는 서비스는 단순한 성향 분석 서비스도, 단순한 이미지 생성 서비스도 아니다. 본 서비스는 사용자의 개성과 분위기를 다각도로 진단하고, 이를 실제 업로드 가능한 결과물로 연결하는 개인 브랜딩 실행 지원형 생성 AI 서비스이다. 즉, “나를 어떻게 보여줄 것인가”에 대한 고민을 데이터 기반 해석과 시각적 생성 결과물로 동시에 해결하는 것이 본 과제의 핵심 제안 내용이다.

2.4. 기대 효과 및 의의

본 과제를 통해 기대할 수 있는 효과는 다음과 같다.

첫째, 초보 크리에이터의 퍼스널 브랜딩 진입 장벽을 낮출 수 있다. 기존에는 브랜딩 방향 설정, 디자인 제작, 트렌드 해석 등이 각각 별도의 역량과 비용을 요구했지만, 본 서비스는 이를 하나의 웹 서비스 안에서 통합적으로 제공한다. 따라서 사용자는 상대적으로 적은 비용과 짧은 시간으로도 브랜딩을 시작할 수 있다.

둘째, 자기 이해와 자기표현 사이의 간극을 줄일 수 있다. 많은 사용자가 자신의 이미지를 막연하게 인지하고는 있지만, 이를 정리된 개념과 시각적 결과물로 표현하는 데 어려움을 겪는다. 본 과제는 음성, 이미지, 이미지 선호 설문 데이터를 종합 분석함으로써 사용자에게 보다 객관적이고 구조화된 자기 해석 결과를 제공한다. 이는 단순한 재미 요소를 넘어서, 자기표현의 기준과 방향을 제공하는 도구로 기능할 수 있다.

셋째, 진단과 실행을 연결하는 실질적 활용성을 갖는다. 기존의 분석 서비스가 결과 설명에 머물렀다면, 본 과제는 그 결과를 이미지 생성과 직접 연결하여 사용자가 즉시 SNS에 활용할 수 있도록 한다. 즉, 서비스의 결과가 단순 정보가 아니라 실제 행동으로 이어진다는 점에서 실용적 가치가 크다.

넷째, 최신 트렌드와 개인 정체성의 균형을 지원할 수 있다. SNS 환경에서는 트렌드를 무시할 수 없지만, 장기적인 브랜드 이미지 형성을 위해서는 개인만의 고유성이 유지되어야 한다. 이용자는 본 서비스를 통해 트렌드 레퍼런스를 반영하면서도 페르소나 기반 생성 구조를 유지함으로써 이 두 요소를 균형 있게 통합할 수 있다.

다섯째, 향후 다양한 콘텐츠 플랫폼 및 사용자군으로의 확장 가능성이 높다. 현재는 20대 여성 초보 크리에이터를 주된 대상으로 하지만, 추후에는 타 연령대, 다른 직군의 1인 브랜딩 사용자, 쇼핑몰 운영자, 프리랜서, 자기 PR이 필요한 일반 사용자 등으로 적용 범위를 확대할 수 있다. 또한 이미지 중심을 넘어 텍스트, 소개 문구, 계정 컨셉 가이드 등으로 기능을 확장할 가능성도 존재한다.

종합적으로 볼 때, 본 과제는 퍼스널 브랜딩이라는 비교적 추상적인 문제를 데이터 분석과 생성형 AI 기술을 통해 구체적 실행 단계로 끌어내린다는 점에서 학술적, 실무적 의의를 가진다. 특히 자기 진단과 콘텐츠 제작이 분절되어 있던 기존 서비스 구조를 통합함으로써, 생성형 AI가 개인 브랜딩 지원 도구로 활용될 수 있는 새로운 방향을 제시한다.

2.5. 주요 기능 리스트

본 과제의 주요 기능은 크게 **종합 리포트 생성 기능**과 **AI 이미지 생성 기능**으로 구성된다. 본 서비스는 사용자의 얼굴 이미지, 음성, 선호 설문 데이터를 바탕으로 온라인 상의 페르소나를 진단하고, 그 결과를 실제 SNS 업로드용 이미지 콘텐츠 생성으로 연결하는 것을 목표로 한다.

Feature 1. 종합 리포트

종합 리포트 기능은 사용자의 다양한 입력 데이터를 통합 분석하여, 개인의 분위기와 스타일을 구조화된 페르소나 정보로 도출하는 기능이다. 이를 통해 사용자는 자신의 온라인 상 이미지와 브랜딩 방향을 보다 객관적으로 이해할 수 있다.

- 오디오 분석

사용자의 음성을 바탕으로 pitch(F0), 에너지, 발화 강약, ZCR 등의 음향 특징을

추출하고, 이를 기반으로 목소리의 분위기와 정서적 인상을 해석한다. 분석 결과는 사용자의 말투와 음성 이미지를 설명하는 분위기 키워드 도출에 활용된다.

```
[F0 특징 추가됨] 새로운 특징 형렬 (F) 형태: (71, 298)
ZCR          | Mean: 0.0872 | Std: 0.0947
ENERGY       | Mean: 0.0267 | Std: 0.0361
SPECTRAL_ENTROPY | Mean: 0.4587 | Std: 0.6556
MFCC_1       | Mean: -27.4766 | Std: 4.3665
PITCH        | Mean: 203.8522 | Std: 426.6801
DELTA_PITCH  | Mean: -0.1823 | Std: 457.2438
신뢰감, 역동성, 밝음
```

< 오디오 분석 데이터 및 키워드 추출 결과물

● 이미지 분석

사용자가 업로드한 얼굴 사진을 바탕으로 인상, 분위기, 시각적 특징을 분석한다. 이 과정에서 얼굴 랜드마크 기반 검증을 통해 분석 가능 여부를 확인하고, 사용자의 외형적 이미지가 SNS에서 어떻게 인식될 수 있는지를 해석한다.

👁️ 시각 + 청각 데이터 기반 종합 이미지 분석 중...

🌟 종합 분석 완료: 깔끔한 얼굴선과 또렷한 눈빛이 주는 안정감이 '신뢰감'과 '밝음'을 자연스럽게 뒷받침해 외형만으로도 신뢰를 주는 인상이 강합니다. 여기에 목소리

● 선호 테스트

사용자가 응답한 설문을 바탕으로 선호 색감, 채도, 명도, 온도감, 이미지 스타일, 분위기 방향성을 구조화한다. 이를 통해 사용자의 취향을 브랜딩 방향 설정과 이후 이미지 생성 과정에 반영할 수 있다.

이 세 가지 분석 결과는 통합적으로 해석되어 최종 페르소나를 도출하며, 핵심 키워드, 컬러 팔레트, 스타일 및 무드 해설을 종합적으로 제공한 형태로 리포트에 제시된다.

Feature 2. AI 이미지 생성

AI 이미지 생성 기능은 종합 리포트에서 도출된 페르소나 정보를 바탕으로, 사용자의 분위기와 취향이 반영된 SNS 업로드용 이미지 콘텐츠를 생성하는 기능이다. 이를 통해 사용자는 진단 결과를 실제 콘텐츠 제작으로 바로 연결할 수 있다.

● 프롬프팅

종합 리포트에서 도출된 키워드, 색감, 분위기 정보와 사용자가 선택한 트렌드 레퍼런스를 바탕으로 이미지 생성용 프롬프트를 자동 구성한다. 이를 통해 사용자의 개성과 최신 유행 형식을 동시에 반영한 생성 조건을 설정할 수 있다. 또한 이미지 생성시에 사용자가 입력한 얼굴 사진을 input으로 함께 반영하여 생성되는 이미지의 얼굴을 동일하게 유지, 지속적이고 일관적인 콘텐츠의 생성을 가능하게 한다.

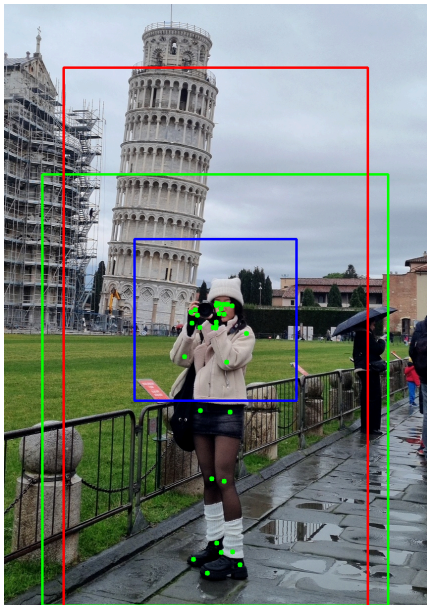
```
def _build_base_prompt(self, answers, tones):
    saturation = "vibrant and colorful" if tones[0] > 50 else "muted and desaturated colors"
    brightness = "high-key lighting, bright" if tones[1] > 50 else "low-key lighting, dim"
    contrast_val = "striking high contrast" if tones[2] > 50 else "soft and subtle contrast"
    temperature = "warm golden hour light" if tones[3] > 50 else "cool cinematic blue light"

    framing_map = {
        1: "extreme close-up focusing on facial features",
        2: "bust shot, upper body",
        3: "half-body shot",
        4: "full-body shot, standing figure",
        5: "wide cinematic shot with person as a focal point"
    }
    framing = framing_map.get(answers.get('q7_framing'), "portrait")
    env = "outdoors" if answers.get('q1_environment') == 1 else "indoors"
    density = "minimalist and clean" if answers.get('q3_minimal_maximal') == 1 else "maximalist with rich details"
    mood = "bright and airy" if answers.get('q4_mood') == 1 else "moody and calm"
    contrast = "high contrast" if answers.get('q5_contrast_type') == 1 else "soft and low contrast"

    return (
        f"Framing: {framing}. "
        f"Setting: {env}, {density} style. "
        f"Mood: {mood}, {contrast}. "
        f"Color tone: {saturation}, {brightness}, {contrast_val}, {temperature}."
    )
```

● Pose Detect

레퍼런스 이미지의 자세와 구도를 분석하여 출력 형식에 적합한 구도 정보를 생성한다. 이를 통해 프로필, 피드, 스토리 등 서로 다른 비율의 이미지에서도 자연스러운 인물 배치와 크롭 구성을 지원할 수 있다.



< 포즈 분석 및 스마트 크롭을 적용한 예

최종적으로 생성된 결과물은 SNS 업로드 환경을 고려하여 프로필, 피드, 스토리 형식에 맞게 제공되며, 사용자는 이를 웹 화면에서 확인하고 다운로드하여 실제 콘텐츠로 활용할 수 있다.



< 예시 페르소나 리포트로 생성된 결과물

```
{
  "persona_report": {
    "name": "온화한 섬득자",
    "color_palette": [
      "#002434",
      "#274156",
      "#4A6884",
      "#8DA6AD",
      "#D6E1E8"
    ],
    "summary": "신뢰와 온화함으로 친밀감을 쌓는 처분형 표현자.",
    "traits": "낮은 채도와 cool 블루 중심의 미니멀한 비주얼, 균형 잡힌 표정과 절제된 제스처로 일관된 신뢰감과 따뜻한 친밀감을 전달함.",
    "keywords": [
      "신뢰감",
      "온화함",
      "표현력",
      "일관성",
      "친밀감"
    ]
  },
  "image_url": "https://capstone-project-persona.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/userData/images/persona_1773903926.png"
}
```

< JSON 리포트

즉, 본 과제의 주요 기능은 사용자의 페르소나를 진단하는 종합 리포트 기능과, 이를 실제 SNS 업로드용 결과물로 연결하는 AI 이미지 생성 기능으로 구성된다.

(3) Project-Design (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의

본 프로젝트의 핵심 요구사항은 다음과 같다.

1) 사용자 입력 데이터 수집 및 관리

- ① 사용자는 서비스 내에서 음성, 얼굴 사진, 취향 설문 데이터를 입력할 수 있어야 한다.
- ② 입력 데이터는 각 분석 단계에 맞게 저장 관리되어야 하며, 이후 페르소나 리포트 생성과 이미지 생성 과정에 연계되어야 한다.

2) 오디오-이미지 선호 데이터 분석 기능

- ① 오디오 분석을 통해 사용자의 목소리 분위기와 성향을 해석할 수 있어야 한다.
- ② 이미지 분석을 통해 얼굴 사진에서 인상, 무드, 시각적 특징을 추출할 수 있어야 한다.
- ③ 선호 테스트를 통해 색감, 무드, 이미지 스타일에 대한 사용자의 취향 데이터를 수집할 수 있어야 한다.

3) 페르소나 진단 및 리포트 생성

- ① 사용자의 음성, 얼굴 사진, 취향 설문 데이터를 통합 분석하여 고유의 페르소나를 도출해야 한다.
- ② 분석 결과는 키워드, 컬러 팔레트, 해설, 프로필 사진 등을 포함한 종합 리포트 형태로 제공되어야 한다.

4) AI 이미지 생성 기능

- ① 페르소나 진단 결과를 바탕으로 사용자 맞춤형 이미지를 자동 생성할 수 있어야 한다.
- ② 생성 결과는 인스타그램 프로필, 피드, 스토리 등 실제 업로드 가능한 형식으로 제공되어야 한다.
- ③ 페르소나 리포트와 트렌드 레퍼런스를 바탕으로 이미지 생성용 프롬프트를 자동 구성할 수 있어야 한다.

5) 결과물 활용성 및 일관성 보장

- ① 생성된 콘텐츠는 사용자의 페르소나에 맞는 색감, 분위기, 스타일을 일관되게 반영해야 한다.
- ② 사용자는 결과물을 반복적으로 활용하여 자신의 퍼스널 브랜딩을 지속적으로 유지 확장할 수 있어야 한다.

6) 사용자 경험

- ① 초보 크리에이터도 별도의 학습 없이 직관적으로 사용할 수 있는 인터페이스를 제공해야 한다.
- ② 입력, 진단, 리포트 확인, 이미지 생성까지의 전체 흐름이 끊김 없이 자연스럽게 이어져야 한다.

7) 비기능적 요구사항

- ① 이미지 및 음성과 같은 비정형 데이터를 안정적으로 수행할 수 있어야 한다.

④ 프론트엔드, 백엔드, AI 서버 간 역할이 분리된 구조로 설계되어 유지보수와 확장 가능해야 한다.

품질 특성	세부 특성	ID	비기능 요구사항
기능성	정확성	NFR-1.1	페르소나 진단 결과는 입력된 3종 데이터(음성·이미지·설문)를 모두 반영한 결과여야 하며, 단일 입력만 반영된 결과를 출력해서는 안 된다.
기능성	적합성	NFR-1.2	시스템은 FR에 명시된 모든 필수 기능을 구현하여야 한다.
신뢰성	보안성	NFR-1.3	시스템은 JWT 기반 인증을 적용하여 인가되지 않은 사용자의 타인 페르소나 데이터 접근을 차단해야 한다.
신뢰성	오류 회복성	NFR-2.1	시스템은 얼굴 랜드마크 감지 실패, Pose Detect 실패 등 AI 처리 오류 발생 시 폴백 로직을 수행하고 사용자에게 오류 원인을 안내해야 한다.
신뢰성	회복성	NFR-2.2	LLM 응답 파싱 실패 시 최대 2회 재시도를 수행하며, 재시도 후에도 실패할 경우 사용자에게 적절한 오류 메시지를 반환해야 한다.
신뢰성	안정성	NFR-2.3	이미지 및 음성과 같은 비정형 데이터 처리를 안정적으로 수행할 수 있어야 한다.
효율성	시간 반응성	NFR-3.1	페르소나 진단(음성·이미지·설문 통합 분석) 전체 처리는 60초 이내에 완료되어야 한다.
효율성	시간 반응성	NFR-3.2	이미지 생성 및 후처리(Pose Detect·크롭·S3 업로드 포함) 전체 처리는 90초 이내에 완료되어야 한다.
효율성	자원 효율성	NFR-3.3	대용량 이미지 및 음성 파일은 DB에 직접 저장하지 않고 AWS S3에 분리 저장하여 DB 성능 저하를 방지해야 한다.

사용성	이해성	NFR-4.1	초보 크리에이터가 별도 학습 없이 입력부터 결과 확인까지 전체 흐름을 완료할 수 있도록 단계형 인터페이스를 제공해야 한다.
사용성	운용성	NFR-4.2	사용자가 입력 완료 후 결과 확인까지의 흐름은 최대 5단계 이내여야 한다.
사용성	친밀성	NFR-4.3	진단 및 생성 처리 중 진행 상태를 시각적으로 표시하여 사용자의 대기 불확실성을 줄여야 한다.
유지보수	변경성	NFR-5.1	프론트엔드, 백엔드, AI 서버 간 역할이 분리된 구조로 설계되어 각 서버를 독립적으로 유지보수·확장할 수 있어야 한다.
유지보수	분석성	NFR-5.2	AI 처리 파이프라인의 각 단계(음성 분석·이미지 분석·LLM 호출·이미지 생성)는 독립적으로 로그를 수집할 수 있어야 한다.
이식성	적용성	NFR-6.1	프론트엔드는 React 기반으로 구현되어 데스크톱 및 모바일 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.
이식성	설치성	NFR-6.2	웹 서비스로 제공되므로 별도의 클라이언트 설치 없이 브라우저 접속만으로 이용 가능해야 한다.

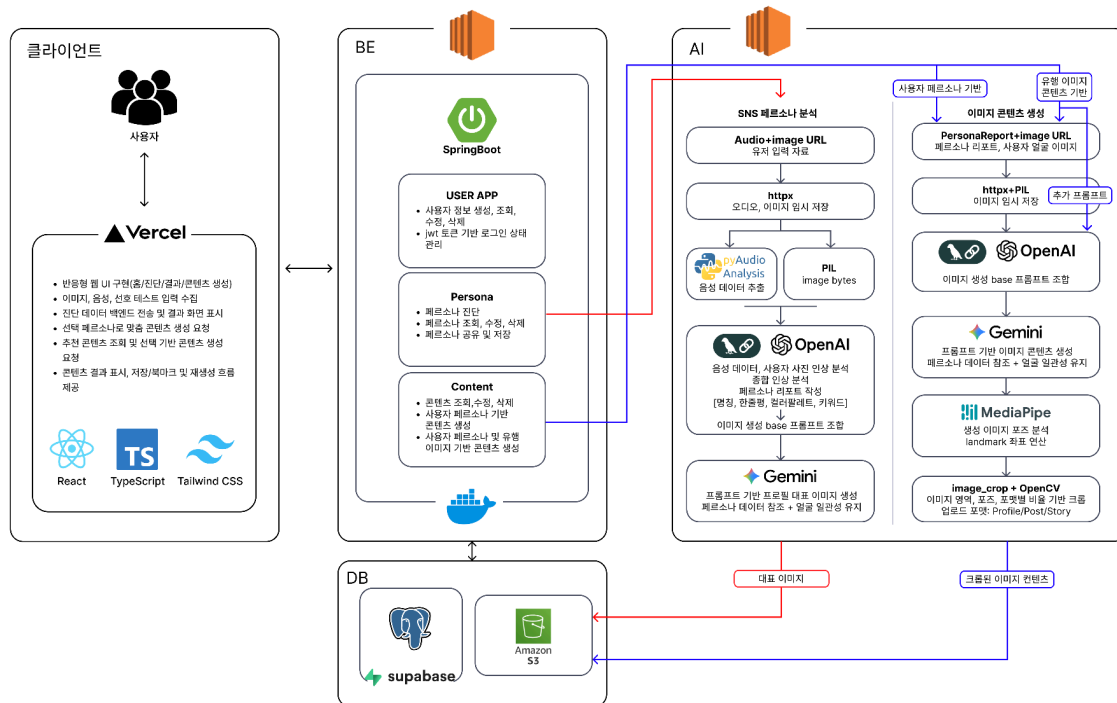
기능 분류	ID	기능 요구사항
사용자 입력 수집	FR-1.1	시스템은 사용자로부터 정면 얼굴이 포함된 이미지를 업로드받을 수 있어야 한다.
사용자 입력 수집	FR-1.2	시스템은 브라우저 내 녹음 기능 및 음성 파일 업로드를 통해 음성 데이터를 입력받을 수 있어야 한다.
사용자 입력 수집	FR-1.3	시스템은 색상, 드문, 스타일, 분위기에 대한 선호 설문(Q1~Q8)을 제공하고 사용자 응답을 수집할 수 있어야 한다.
사용자 입력 수집	FR-1.4	시스템은 입력 데이터에 대해 파일 형식, 용량, 얼굴 포함 여부 등 1차 유효성 검사를 수행하고 사용자에게 즉시 피드백을 제공해야 한다.

페르소나 진단	FR-2.1	시스템은 음성 데이터에서 pitch, 에너지, ZCR, MFCC 등 음향 특징을 추출하고 분위기 키워드로 변환할 수 있어야 한다.
페르소나 진단	FR-2.2	시스템은 얼굴 이미지에서 MediaPipe 랜드마크 기반 검출을 수행하고, 검출된 이미지의 시각적 인상을 분석할 수 있어야 한다.
페르소나 진단	FR-2.3	시스템은 선호 설문 응답을 색상, 명도, 채도, 구도 등의 스타일 파라미터로 구조화할 수 있어야 한다.
종합 리포트 제공	FR-2.4	시스템은 음성 키워드, 시각 분석 결과, 설문 파라미터를 통합하여 페르소나명, 컬러 팔레트, 핵심 키워드, 성향 분석(traits), 요약 설명을 생성할 수 있어야 한다.
종합 리포트 제공	FR-3.1	시스템은 페르소나 진단 결과를 키워드, 컬러 팔레트, 스타일 해설을 포함한 종합 리포트 형태로 사용자에게 제공해야 한다.
AI 이미지 생성	FR-3.2	시스템은 진단된 페르소나 결과를 저장하고, 사용자가 이후에도 조회할 수 있어야 한다.
AI 이미지 생성	FR-4.1	시스템은 PersonaReport의 색감, 분위기, 구도 정보를 바탕으로 이미지 생성용 영문 프롬프트를 자동 구성할 수 있어야 한다.
AI 이미지 생성	FR-4.2	시스템은 생성된 프롬프트와 사용자 원본 얼굴 이미지를 함께 활용하여 사용자의 얼굴 동일성을 유지한 SNS 업로드용 이미지를 생성할 수 있어야 한다.
AI 이미지 생성	FR-4.3	시스템은 생성된 이미지를 인스타그램 프로필(1:1), 피드(4:5), 스토리(9:16) 형식에 맞게 후처리하여 제공해야 한다.
결과 확인	FR-4.4	시스템은 트렌드 레퍼런스를 페르소나 프롬프트와 결합하여 트렌드가 반영된 이미지를 생성할 수 있어야 한다.
결과 확인	FR-5.1	사용자는 생성된 이미지를 웹 화면에서 확인하고 로컬 환경에 다운로드할 수 있어야 한다.
결과 확인	FR-5.2	시스템은 진단 결과와 생성 이미지를 연계하여 사용자가 반복적으로 콘텐츠를 생성할 수 있도록 지원해야 한다.
계정 및 인증	FR-6.1	시스템은 JWT 기반 로그인 인증을 통해 인가된 사용자만 자신의 페르소나 리포트에 접근할 수 있도록 해야 한다.
계정 및 인증	FR-6.2	시스템은 로그아웃 시 토큰 만료 처리를 수행해야 한다.

3.2. 전체시스템 구성

본 과제의 전체 시스템은 사용자, 프론트엔드 웹 서비스, 백엔드 서버, AI 서버, 스토리지 계층으로 구성된다. 전체 구조의 핵심은 사용자가 입력한 데이터가 단일 서버 내부에서 모두 처리되는 것이 아니라, 역할에 따라 분리된 구조를 통해 분석 및 생성이 수행된다는 점이다.

1) 전체 시스템 개념



시스템의 모듈화 및 구현 난이도 절감

- **백엔드의 중추적 역할 수행:** 백엔드 서버는 프론트엔드와 AI 서버 간의 통신을 중개하는 핵심 게이트웨이 역할을 수행한다. 이 과정에서 각 서버에서 주고받는 데이터 형식을 일관된 규격으로 표준화하고 변환함으로써, 서버 간의 의존성을 최소화한다.
- **구현 복잡도 감소 및 효율 증대:** 이러한 데이터 규격화 및 통신 중개는 프론트엔드 개발자와 AI 개발자가 상대방 서버의 복잡한 로직을 깊이 이해할 필요 없이, 표준화된 인터페이스(API)에만 집중할 수 있게 하여 전체적인 시스템 구현 난이도를 낮춘다.
- **확장성에 최적화된 분리 구조:** 시스템을 백엔드, 프론트엔드, AI 서버로 개별적으로 완전히 분리된 마이크로서비스 아키텍처 형태로 설계하여 각 서비스의 기능 개선이나 트래픽 증가에 따른 스케일 아웃이 다른 서비스에 영향을 주지 않으면서 독립적으로 이루어질 수 있도록 구성하였다.

고효율의 데이터 서빙 및 관리 체계 구축

- **S3 기반의 미디어 데이터 관리:** 대용량의 이미지, 음성 파일과 같은 미디어 데이터는 안정성과 확장성이 뛰어난 Amazon S3에 보관하여 웹 서버나 백엔드 서버의 부하를 해소한다.
- **DB의 색인(Index) 역할 집중:** 관계형 데이터베이스는 미디어 데이터 자체를 저장하는 대신, S3에 저장된 파일의 위치를 가리키는 URL, 사용자 정보, 메타데이터 등 필수적인 색인(Index) 정보 저장에 집중하도록 설계하여 DB의 트랜잭션 처리 속도와 안정성을 극대화한다.
- **직접 접근을 통한 서버 부하 최소화:** 프론트엔드와 AI 서버는 백엔드를 거치지 않고 S3에서 제공하는 URL을 통해 이미지 및 음성 데이터에 직접 접근할 수 있도록 구현되었습니다. 이를 통해 백엔드 서버가 대용량 데이터를 전송하는 과정에서 발생할 수 있는 네트워크 병목 현상과 불필요한 서버 부하를 제거하여, 전체적인 데이터 처리 속도를 높이고 시스템 운영 비용 효율을 극대화한다.

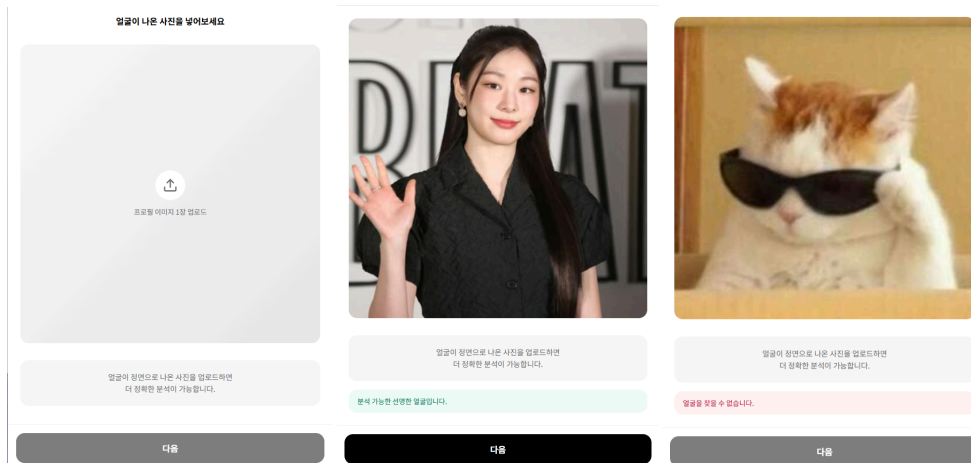
각 서버의 역할

사용자는 웹 브라우저를 통해 서비스에 접속하여 얼굴 이미지, 음성, 선호 설문 데이터를 입력한다. 프론트엔드는 이를 수집하고, 입력값의 기본 검증 및 사용자 흐름 제어를 수행한다. 이후 입력 데이터는 백엔드 서버로 전달되며, 백엔드는 사용자 요청을 관리하고 비정형 데이터 저장, API 응답 처리, AI 서버와의 연동을 담당한다. AI 서버는 전달받은 데이터를 기반으로 오디오 분석, 이미지 분석, 페르소나 도출, 프롬프트 생성, 이미지 생성 등의 주요 AI 처리 로직을 수행한다. 생성 및 분석 결과는 다시 백엔드를 통해 프론트엔드로 전달되며, 사용자는 최종 리포트와 이미지를 웹에서 확인하게 된다.

2) 시스템 구성 요소

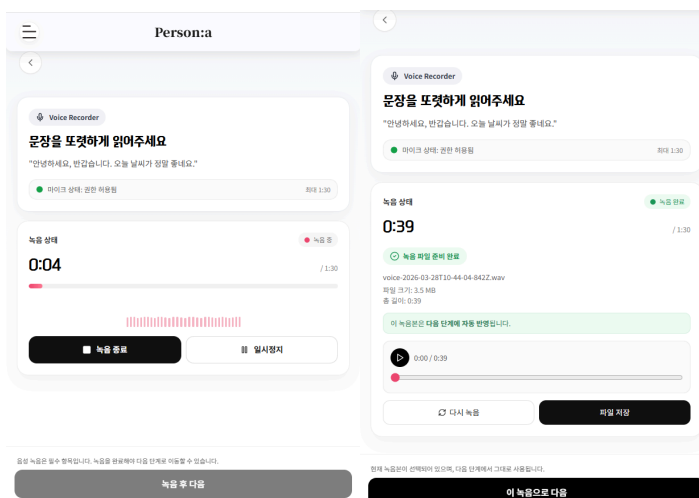
(1) 사용자

- 얼굴 이미지 업로드



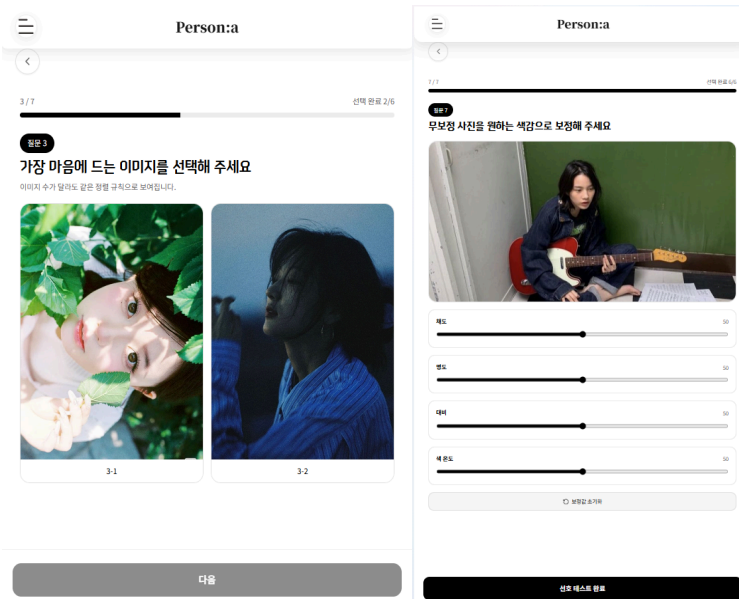
- 사용자는 자신의 정면 얼굴이 포함된 이미지를 업로드하여 시각 분석의 입력 데이터를 제공한다. 업로드된 이미지는 파일 형식, 용량 등 기본 조건에 대한 검증을 거친 뒤, AI 기반 얼굴 검출 및 랜드마크 분석을 통해 실제 얼굴이 포함되어 있는지, 주요 이목구비가 식별 가능한지 확인한다. 이를 통해 분석이 어려운 이미지를 사전에 걸러내고, 이후 페르소나 진단의 신뢰도를 높일 수 있도록 했다.

- 음성 녹음 또는 파일 업로드



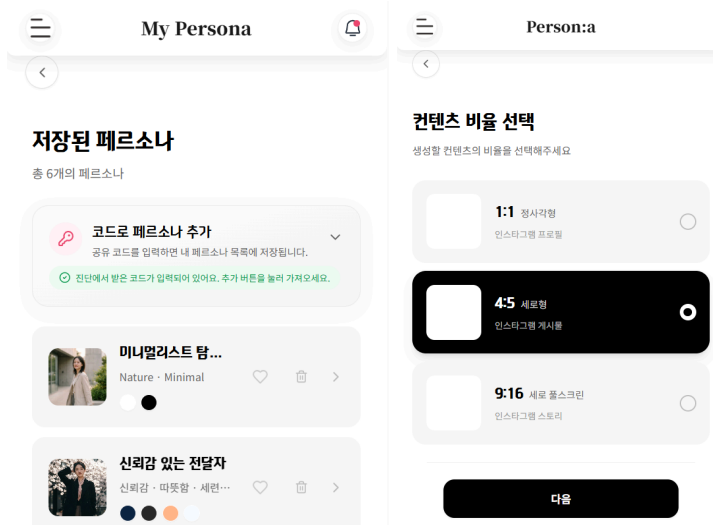
- 사용자는 브라우저 내 녹음 기능 또는 음성 파일 업로드를 통해 음성 데이터를 입력한다. 수집된 음성 데이터는 사용자의 말투, 분위기, 전달 인상 등 텍스트 기반 입력만으로 파악하기 어려운 특성을 보완하는 자료로 활용된다. 또한 이미지 및 설문 응답과 함께 분석되어, 보다 정합성 높은 페르소나 도출이 가능하도록 설계했다.

● 선호 설문 응답



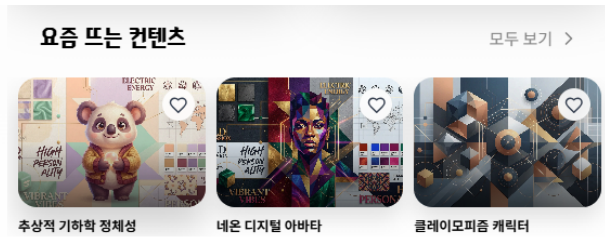
- 사용자는 시스템이 제공하는 설문 문항에 응답하여 색감, 무드, 스타일, 분위기 등 자신의 선호 정보를 입력한다. 설문 응답은 정형 데이터로 구조화되어 저장되며, 이미지 및 음성 분석 결과와 결합되어 사용자 취향을 보다 구체적으로 반영하는 데 활용된다. 이를 통해 최종 결과가 단순한 AI 추론에 그치지 않고, 사용자가 실제로 선호하는 방향성과 일치하도록 한다.

● 페르소나 기반 콘텐츠 생성 요청



- 사용자는 페르소나 진단 결과를 바탕으로 자신에게 맞는 이미지 콘텐츠 생성을 요청할 수 있다. 이 과정에서 사용자는 원하는 이나 활용 목적에 맞추어 콘텐츠 생성을 진행하며, 시스템은 진단된 페르소나 정보와 사용자 입력 데이터를 기반으로 맞춤형 결과물을 생성한다. 이를 통해 사용자는 분석 결과를 단순히 확인하는 데 그치지 않고, 실제 활용 가능한 콘텐츠로 확장할 수 있다.

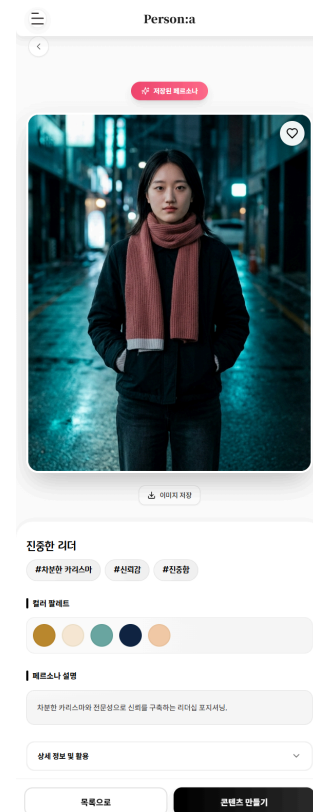
● 추천 콘텐츠 기반 생성 요청



- 사용자는 시스템이 제공하는 추천 콘텐츠 또는 레퍼런스를 선택하여, 자신의 페르소나에 트렌드 요소를 결합한 이미지 콘텐츠 생성을 요청할 수 있다. 이 기능은 사용자의 고유한 분위기와 정체성을 유지하면서도, 보다 세련되고 활용도 높은 결과물을 얻을 수 있도록 지원한다. 이를 통해 사용자는 개인화된 결과물뿐 아니라, 추천 스타일이 반영된 확장형 콘텐츠도 함께 생성할 수 있다.

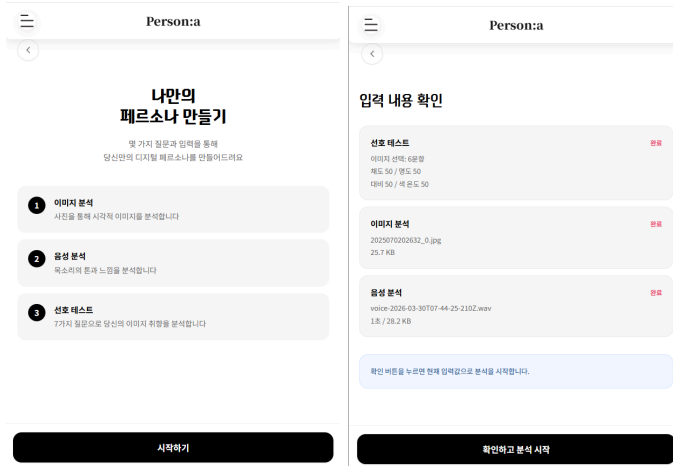
● 생성 결과 확인 및 다운로드

- 사용자는 최종적으로 제공되는 페르소나 진단 결과와 생성 이미지를 화면에서 확인할 수 있으며, 필요 시 이를 저장하거나 다운로드할 수 있다. 제공되는 결과에는 페르소나 정보, 핵심 키워드, 색상 코드, 생성 이미지 등이 포함되며, 사용자는 이를 바탕으로 자신의 온라인 이미지와 브랜딩 방향을 직관적으로 파악할 수 있다. 이 단계는 분석 결과를 확인하는 수준을 넘어, 실제 SNS 업로드에 활용 가능한 결과물을 확보하는 과정으로 구성된다.



(2) Frontend

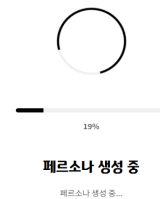
● 사용자 입력 화면 제공



- 프론트엔드는 이미지, 음성, 설문 입력 과정을 단계형 인터페이스로 구성하여 사용자가 순차적으로 정보를 입력할 수 있도록 한다. 각 단계는 이전 입력과 자연스럽게 연결되며, 전체 진단 흐름이 끊기지 않도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 복잡한 입력 과정을 보다 직관적으로 수행할 수 있다.

● 진단 진행 상황 표시

- 분석 및 이미지 생성 과정은 일정한 처리 시간이 필요한 작업이므로, 프론트엔드는 현재 진행 상태를 사용자에게 시각적으로 제공한다. 사용자는 이를 통해 시스템이 정상적으로 동작하고 있음을 인지할 수 있으며, 대기 과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 줄일 수 있다. 이러한 상태 표시 기능은 전체 서비스 이용 경험의 연속성과 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.



● 업로드 및 입력 유효성 검사

- 프론트엔드는 사용자가 입력한 데이터에 대해 1차 유효성 검사를 수행하여 비정상적인 요청이 서버로 전달되는 것을 방지한다. 예를 들어 필수 입력 누락, 지원하지 않는 파일 형식, 허용 범위를 초과한 파일 크기, 비정상적인 입력값 등을 사전에 점검하고 즉시 사용자에게 피드백을 제공한다. 이를 통해 서비스의 안정성을 높이고, 불필요한 서버 부하를 줄일 수 있도록 하였다.

● 종합 리포트 UI 제공

- 프론트엔드는 AI 분석 결과를 사용자가 쉽게 해석할 수 있도록 종합 리포트 형태의 화면으로 제공한다. 리포트에는 페르소나명, 핵심 키워드, 요약 설명, 색상 팔레트 등 주요 결과 정보가 포함되며, 텍스트와 시각 요소를 함께 배치하여 정보 전달력을 높였다. 이를 통해 사용자는 자신의 페르소나를 단순한 분석 결과가 아닌, 실제 브랜딩에 활용 가능한 정보로 받아들일 수 있다.

- **생성 이미지 결과 화면 제공**
 - 프론트엔드는 생성된 이미지 콘텐츠를 사용 목적에 맞게 확인할 수 있는 결과 화면을 제공한다. 사용자는 프로필, 피드, 스토리 등 각 비율에 맞춰 생성된 결과물을 확인할 수 있으며, 이를 통해 실제 SNS 업로드 상황을 직관적으로 연계할 수 있다. 또한 결과 화면은 생성 산출물을 명확하게 비교·확인할 수 있도록 구성하여 활용 편의성을 높였다.
- **결과 다운로드 기능 제공**
 - 프론트엔드는 최종 생성 결과를 사용자가 로컬 환경에 저장할 수 있도록 다운로드 기능을 제공한다. 이를 통해 서비스 결과물이 일회성 체험으로 끝나지 않고, 실제 개인 브랜딩과 콘텐츠 업로드에 직접 활용될 수 있도록 하였다. 또한 시연 및 발표 상황에서도 결과물의 즉시 활용 가능성을 보여줄 수 있는 기능으로 작동한다.

(3) Backend

- **Spring Boot Framework**

백엔드는 사용자(FE)와 엔진(AI) 사이에서 데이터 흐름을 정제하고 비즈니스 로직을 연결하는 '중계 및 제어 계층' 역할을 수행한다.

- **다양한 데이터 수신 (Multipart Handling):**
 - 사용자의 고용량 이미지(Profile, Background)와 음성(Voice), 그리고 취향 설문(JSON) 데이터를 Multipart/form-data 형식으로 통합 수신한다.
- **AI 서버 연동 및 비동기 통신 (Feign Client):**
 - 분산된 AI 서버(FastAPI)와의 통신을 위해 선언적 HTTP 클라이언트인 **OpenFeign**를 채택하였다.
 - AI 엔진이 요구하는 엄격한 데이터 규격에 맞춰 데이터를 가공하고 전송하는 Data Transformer 기능을 수행한다.
- **보안 및 인가 (Spring Security & JWT):**
 - 보안이 필요한 API와 공개 API를 세밀하게 분리하여 설정하였으며, 커스텀 필터를 통해 인가된 사용자만이 본인의 페르소나 리포트를 관리할 수 있도록 설계하였다.
- **토큰 기반 인증 체계: JWT(JSON Web Token)**
 - 본 시스템은 클라이언트와 서버 간의 상태를 유지하지 않는(Stateless) RESTful 아키텍처를 지향하며, 확장성과 보안을 위해 JWT 기반의 토큰 인증 방식을 채택하였다.
- **보안성 및 효율성 (Stateless Architecture):**
 - 서버 세션을 사용하지 않고 클라이언트가 소유한 토큰만으로 인증을 수행하므로, 서버 자원 소모를 줄였다.
- **커스텀 보안 필터 체인 (Spring Security Filter):**
 - JwtAuthenticationFilter를 직접 구현하여 모든 요청의 헤더에서 토큰을 추출하고 유효성을 검증한다.
 - 로그아웃 시 토큰 만료 처리 및 예외 상황(토큰 미존재, 만료된 토큰 등)을 처리하는 JwtExceptionHandler를 계층화하여 시스템의 안정성을 높였다.

- 주요 API
 - 페르소나
 - 진단

POST

/api/v1/persona 페르소나 진단

🔒 ⤴

현재 로그인한 사용자의 페르소나를 새로 진단합니다.
 저장 전, 결과 화면을 보여주기 위해 사용되는 API입니다.
 진단 후, 페르소나의 id를 같이 보냅니다. 추후 페르소나 저장 시에 위 id를 함께 보내면 저장할 수 있습니다.
 이목구비가 잘 드러난 profile에, 그 외의 사진 image에 첨부해주세요.
 json 파일로는 이미지나 음성 파일을 보낼 수 없어서 form data로 보내주세요.
 선호 테스트의 값이 들어가는 answer 안에 값을 넣을 때, json 파일을 안에 넣어주세요.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

multipart/form-data ▾

profile

string(\$binary)

image

string(\$binary)

voice

string(\$binary)

answer

string

q8_tone

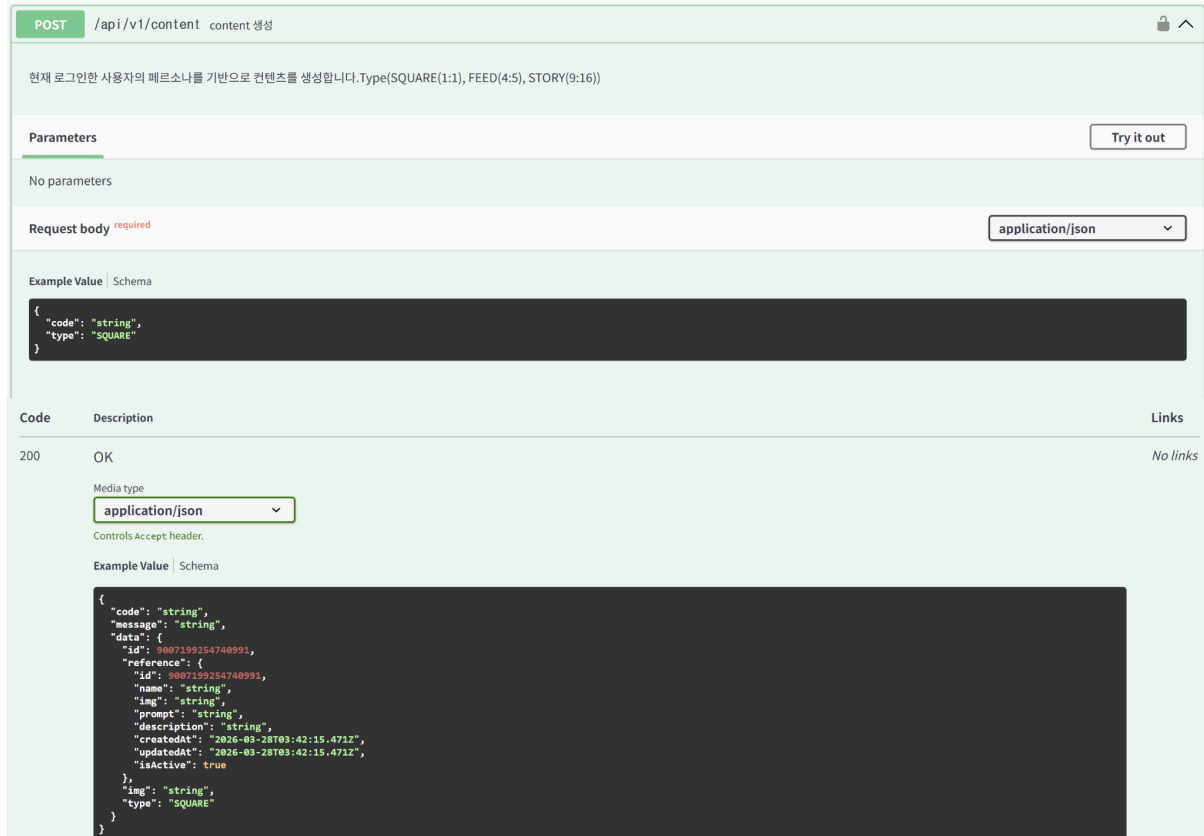
array

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json ▾ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "string", "message": "string", "data": { "id": 9007199254740991, "name": "string", "keywords": ["string"], "colors": ["string"], "createdAt": "2026-03-28T03:39:18.132Z", "updatedAt": "2026-03-28T03:39:18.132Z", "isActive": true, "code": "string", "thumbnail": "string", "summary": "string", "traits": "string" } }</pre>	No links

다양한 형식의 데이터 처리 (Multipart/form-data):

- 일반적인 JSON 기반 API와 달리, 바이너리 파일(이미지, 음성)과 텍스트 데이터를 동시에 전송하기 위해 multipart/form-data 형식을 채택하였다.
- profile, image, voice 필드를 통해 고용량 멀티미디어 파일을 안정적으로 수신하며, 백엔드 서버는 이를 즉시 AWS S3로 업로드하여 서버 부하를 최소화하였다.

- 이미지 콘텐츠
 - 이미지 생성



진단된 페르소나 정보를 기반으로 사용자가 선택한 규격에 맞는 최종 결과 이미지를 생성하는 API이다.

식별자 및 옵션 전달:

- 사용자가 생성할 콘텐츠의 고유 식별값(code)과 생성할 이미지의 비율(type)을 JSON 형태로 전달한다.
- SQUARE, FEED, STORY 등의 Enum 타입을 활용하여 입력값의 범위를 제한하고 유효성 검증을 수행함으로써 인프라 리소스 낭비를 방지한다.

- 레퍼런스
 - 레퍼런스를 바탕으로 이미지 생성

POST

/api/v1/reference 레퍼런스를 바탕으로 콘텐츠 생성

요즘 뜨는 콘텐츠를 바탕으로 콘텐츠를 생성합니다.
persona 코드와, reference id를 입력하면 해당하는 레퍼런스와 페르소나를 참고하여 생성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "string",
  "referenceId": "9007199254740991",
  "type": "SQUARE"
}
```

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "id": "9007199254740991",
    "reference": {
      "id": "9007199254740991",
      "name": "string",
      "img": "string",
      "prompt": "string",
      "description": "string",
      "createdAt": "2026-03-28T03:48:18.948Z",
      "updatedAt": "2026-03-28T03:48:18.948Z",
      "isActive": true
    },
    "img": "string",
    "type": "SQUARE"
  }
}
```

사용자의 페르소나 데이터에 외부 트렌드(레퍼런스) 데이터를 결합하여 보다 전문적이고 트렌디한 결과물을 생성하는 심화 API이다.

두 가지 서로 다른 데이터 소스(사용자 데이터 + 시스템 레퍼런스)를 서버 측에서 매핑하여 AI 서버에 전달함으로써, 단순 개인화를 넘어선 '스타일 가이드가 적용된 개인화'를 실현하였다.

(4) AI Server

AI 서버는 비정형 데이터(음성, 이미지)와 정형 데이터(설문)를 결합하여 사용자의 디지털 정체성을 정교하게 수치화하고, 이를 바탕으로 일관된 브랜드 콘텐츠를 생성하는 '**지능형 페르소나 엔진**' 역할을 수행한다.

- 데이터 분석 및 통합 :
 - **오디오 분석 (pyAudioAnalysis):** 사용자의 음성 파일을 수신하여 목소리의 톤·템포·감성 등을 분석하고, 페르소나 도출에 활용할 핵심 키워드를 추출한다. 추출된 키워드는 이후 시각 데이터와의 통합 분석 단계로 전달된다.

- **얼굴 이미지 분석 (OpenCV & MediaPipe):** 사용자 프로필 이미지를 수신하여 외모·패션·스타일 등 시각적 인상을 분석한다. 음성 키워드와의 일치 여부에 따라 '일관된 신뢰감' 또는 '반전 매력'으로 해석하는 긍정 심리학 기반 분석을 수행한다.
- **선호 데이터 해석:** 사용자가 응답한 설문 데이터(환경·구도·채도·명도·대비·색온도 등 q1~q8)를 파싱하여, 이미지 생성에 적용할 기술적 스타일 파라미터로 변환한다.
- **통합 페르소나 도출(LLM):** 음성 키워드·시각 분석 결과·설문 선호를 LangChain 기반 OpenAI GPT 모델에 통합 입력하여, 페르소나 명칭·색상 팔레트·핵심 키워드·성향 분석을 포함한 구조화된 PersonaReport를 JSON 형태로 도출한다.

신뢰감, 표현력, 따뜻함

📷 시각 + 청각 데이터 기반 종합 이미지 분석 중...

🌟 종합 분석 완료: 사진 속 맑고 단정한 눈빛과 차분한 표정이 제시하신 목소리 키워드 (신뢰감·표현력·따뜻함)와 자연스럽게 어우러져 높은 신뢰감과 일관성을 느끼게 합니다. 특히 눈과 입가의 섬세한 표현이 따뜻함과 표현력을 더해 전문적이면서도 친근한 인상을 만듭니다.

📄 사용자 선호 요약: Framing: half-body shot. Setting: outdoors, minimalist and clean style. Mood: bright and airy, soft and low contrast. Color tone: muted and desaturated colors, high-key lighting, bright, soft and subtle contrast, warm golden hour light.

● 지능형 콘텐츠 생성 파이프라인 (Generative AI Workflow):

- **프롬프트 엔지니어링:** 도출된 PersonaReport와 백엔드로부터 수신한 트렌드 컨셉을 결합하여, Gemini 이미지 생성에 최적화된 영문 프롬프트를 생성한다. 트렌드 컨셉을 최우선으로 반영하되, 사용자의 선호 색상·구도·조명 설정을 프롬프트에 정밀하게 녹여낸다.
- **이미지 생성 (NanoBanana 2):** 생성된 프롬프트와 사용자 원본 이미지를 Gemini 멀티모달 모델에 함께 입력하여, 사용자의 얼굴 동일성을 유지한 채 페르소나 컨셉이 반영된 고품질 이미지를 생성한다.

```
response = self.gemini_client.models.generate_content(
    model="gemini-3.1-flash-image-preview",
    contents=[
        prompt,
        user_pil_image,
    ],
    config=types.GenerateContentConfig(
        response_modalities=['TEXT', 'IMAGE'],
        image_config=types.ImageConfig(
            aspect_ratio="1:1",
            image_size="1K",
        ),
    ),
)
```

- **정교한 후처리 및 가이드 제공 (Vision Processing):**
 - **Pose Detect:** 생성된 이미지에 MediaPipe Pose Landmarker를 적용하여 인물의 관절 랜드마크 좌표를 추출한다. 얼굴 중심·어깨 방향·시선 오프셋을 계산하여 이후 크롭 단계의 기준으로 활용한다.
 - **데이터 후처리:** 포즈 감지 결과를 기반으로 OpenCV를 활용한 스마트 크롭을 수행한다. 요청된 출력 포맷(1:1 Profile·4:5 Post·9:16 Story)에 맞춰 인물 중심의 최적 크롭 영역을 산출하며, 포즈 미감지 시 중앙 크롭으로 안전하게 폴백한다. 최종 이미지는 AWS S3에 업로드되어 URL로 반환된다.
- **파이프라인 통합 및 응답 반환:**
 - 오디오 분석·시각 분석·페르소나 도출·이미지 생성·후처리의 각 단계를 비동기(asyncio)로 순차 조율하며, 최종적으로 PersonaReport JSON과 생성 이미지 S3 URL을 하나의 응답으로 통합하여 백엔드로 반환한다.

```

🌈 통합 페르소나 리포트 생성 중...
📄 유저 얼굴 이미지 다운로드 중...
🧠 Gemini로 페르소나 이미지를 생성하고 있습니다...
✅ Gemini 이미지 임시 저장: temp_gemini_1774759332.png
📁 S3 업로드 중: userData/images/persona_1774759332.png...
✅ 업로드 완료! URL: https://capstone-project-persona.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/userData/images/persona_1774759332.png
✅ 최종 리포트가 'persona_result.json'으로 저장되었습니다.
🔗 최종 S3 링크: https://capstone-project-persona.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/userData/images/persona_1774759332.png

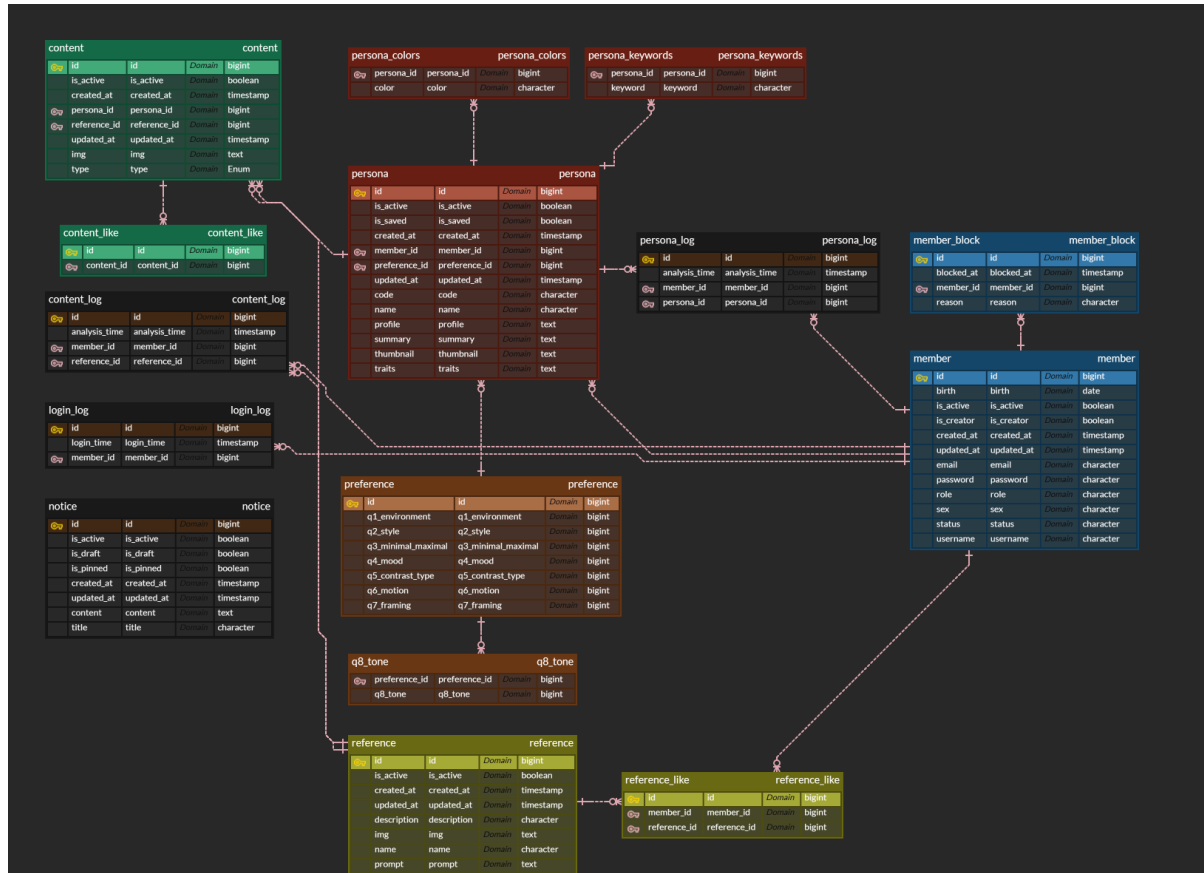
```

(5) Storage / DB

● Hybrid Storage Strategy (PostgreSQL + S3)

정형 데이터와 대규모 비정형 데이터를 분리하여 관리함으로써 데이터 무결성과 시스템 확장성을 동시에 확보하였다.

- **정형 데이터 관리 (RDB - PostgreSQL)**
 - 데이터 정규화 및 객체 매핑(JPA): 서비스에 필요한 여러 정보들을 관계형 데이터베이스에 저장한다.
 - 조회 성능 최적화 (Querydsl): 복잡한 연관 관계 조회 시 발생하는 N+1 문제이슈를 해결하기 위해 Fetch Join등의 설정을 적용, 쿼리 실행 횟수를 획기적으로 줄였다.



persona		persona	
id	id	Domain	bigint
is_active	is_active	Domain	boolean
is_saved	is_saved	Domain	boolean
created_at	created_at	Domain	timestamp
member_id	member_id	Domain	bigint
preference_id	preference_id	Domain	bigint
updated_at	updated_at	Domain	timestamp
code	code	Domain	character
name	name	Domain	character
profile	profile	Domain	text
summary	summary	Domain	text
thumbnail	thumbnail	Domain	text
traits	traits	Domain	text

페르소나 테이블

Persona 테이블은 진단 프로세스를 통해 도출된 최종 페르소나 리포트의 정보를 통합 관리하는 엔티티이다.

비정형 데이터 URL 매핑 (Text fields):

- profile, thumbnail: 고용량 이미지를 DB에 직접 저장하지 않고, AWS S3에 업로드된 경로를 text 타입으로 저장합니다. 이를 통해 DB 용량 최적화와 빠른 조회가 가능하도록 하였다.

AI 분석 결과 저장:

- name, summary, traits: AI 엔진으로부터 수신한 페르소나의 이름, 요약문, 성격 특징 등을 저장합니다. 특히 summary와 traits는 텍스트 양이 가변적이므로 text 타입을 사용하여 유연성을 확보하였다.

content			content	
 id	id	Domain	bigint	
	is_active	Domain	boolean	
	created_at	Domain	timestamp	
 persona_id	persona_id	Domain	bigint	
 reference_id	reference_id	Domain	bigint	
	updated_at	Domain	timestamp	
	img	Domain	text	
	type	Domain	Enum	

생성된 이미지 콘텐츠 테이블

Content 테이블은 진단된 페르소나 정보를 바탕으로 AI가 최종 생성한 SNS 콘텐츠(이미지)와 그에 따른 메타데이터를 관리한다.

복합 데이터 참조 (Relationship Strategy):

- persona_id (bigint, FK): 이 콘텐츠가 어떤 페르소나 진단 결과를 바탕으로 생성되었는지 참조한다.
- reference_id (bigint, FK): 특정 레퍼런스(디자인 가이드 등)를 참고하여 생성된 경우, 해당 원본 데이터를 참조한다.

콘텐츠 속성 및 리소스 관리:

- img (text): AI가 최종 생성하여 S3에 업로드한 이미지의 URL 경로를 저장한다.
- type (Enum): 콘텐츠의 규격(ex: SQUARE, FEED, STORY)을 구분한다. Enum 형태의 문자열을 저장하여 프론트엔드가 적절한 레이아웃으로 렌더링할 수 있도록 돕는다.

reference			reference	
	id	id	Domain	bigint
	is_active	is_active	Domain	boolean
	created_at	created_at	Domain	timestamp
	updated_at	updated_at	Domain	timestamp
	description	description	Domain	character
	img	img	Domain	text
	name	name	Domain	character
	prompt	prompt	Domain	text

트렌드 반영 이미지 콘텐츠 생성을 위한 레퍼런스 테이블

Reference 테이블은 AI 생성 시 품질과 스타일을 일관되게 유지하기 위해 시스템에서 미리 정의한 스타일 가이드 및 테마 데이터를 관리한다.

생성 엔진 최적화 데이터 (AI Prompting):

- prompt (text): 해당 레퍼런스 스타일을 구현하기 위해 최적화된 AI 프롬프트(Prompt) 덩어리를 직접 저장한다. AI 서버 호출 시 이 값을 가져와 사용자의 페르소나와 결합(Combine)하는 핵심 데이터이다.

② 비정형 데이터 관리 (Object Storage - AWS S3)

- 파일 외부화 저장: 이미지 및 음성 바이너리 파일을 DB에 직접 저장하지 않고 S3 버킷에 분리 저장하여 DB 성능 저하를 방지한다.
- 서버 간 통신 최적화 (URL-based Data Exchange):
 - 프론트엔드(FE), 백엔드(BE), AI 서버 간에 대용량 바이너리 파일을 직접 주고받는 대신, S3 객체의 접근 URL(Link)만을 공유하는 아키텍처를 설계하였다. 이는 서버 간 네트워크 트래픽 부하를 획기적으로 줄이고, 대용량 파일 전송 시 발생할 수 있는 메모리 점유 및 타임아웃 문제를 근본적으로 해결할 수 있다.
- **데이터 유일성 보장:** 업로드 시 파일명에 **UUID**를 결합하여 파일명 충돌을 방지하고, DB에는 S3의 접근 URL만을 매핑하여 관리한다.

객체 (2)

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔터티입니다.

🔍 접두사로 객체 찾기

☐ | 이름

☐ 📁 [generated_personas/](#)

☐ 📁 [userData/](#)

S3 버킷 내 디렉토리 구조 최적화 : 유저가 업로드하는 데이터 (이미지, 음성) 를 userData에, AI가 생성한 이미지를 generated_personas에 업로드 하여 관리한다.

3) 주요 산출물

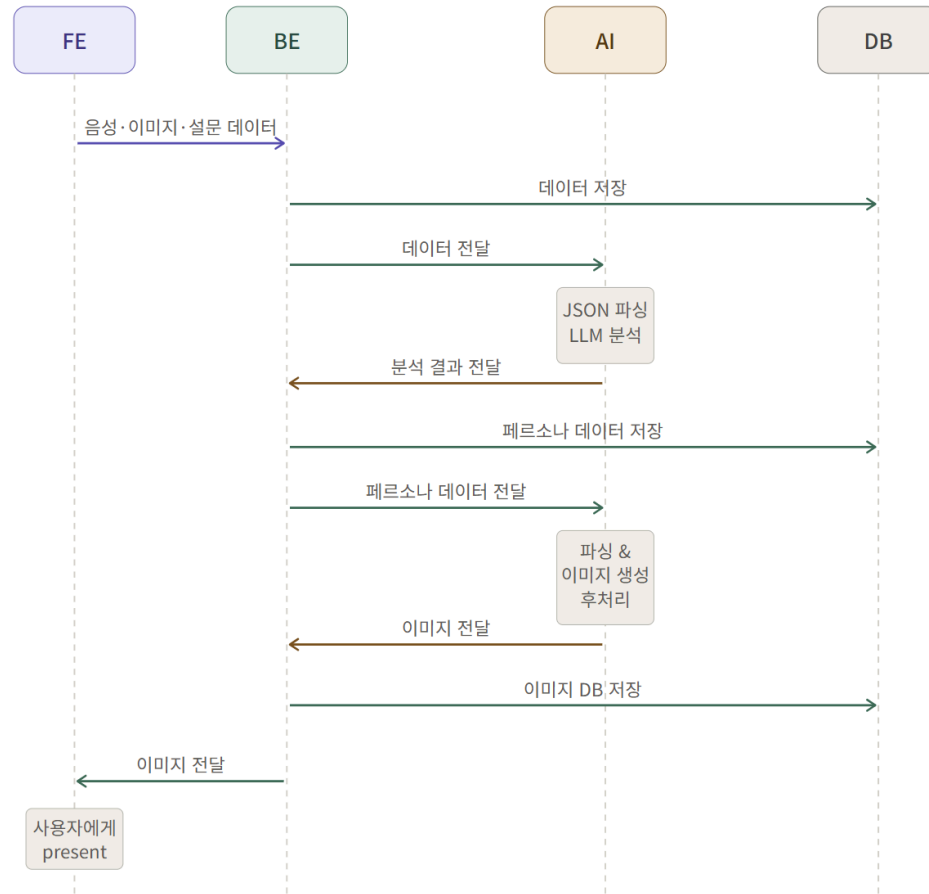
본 과제의 최종 산출물은 다음과 같다.

1. 시스템 및 엔진 (System Architecture)

- Cloud-Native Infrastructure: AWS S3 및 환경변수(dotenv) 기반의 확장 가능한 웹 기반 클라우드 환경 구축
 - FE, BE서버, AI서버, DB의 분리 및 상호작용
 - **FE** : 사용자 설문 입력 UI, 페르소나 진단 결과 리포트 화면, AI 생성 이미지 조회 및 다운로드 인터페이스 제공. Vercel 배포 — Git 저장소 연동을 통한 자동 빌드 및 배포, Push 시 자동 재배포 (CI/CD 내장), 글로벌 CDN을 통한 정적 리소스 서빙 및 HTTPS 자동 적용
 - **BE** : Spring 기반 REST API 서버 — 사용자 인증/세션 관리, FE 요청 수신 후 AI 서버 호출 및 응답 중계, DB CRUD 처리, docker 및 AWS EC2 기반 서버 인스턴스 운영
 - **AI** : FastAPI 기반 분석·생성 서버 — 음성 키워드 추출, 이미지 기반 외모 분석, GPT·Gemini를 활용한 페르소나 리포트 생성 및 AI 이미지 생성 후 S3 업로드, URL 반환. AWS EC2 기반 서버 인스턴스 운영, Python FastAPI + uvicorn, EC2 Linux 인스턴스 위에서 실행 (포트 8000), PM2 기반 상시 실행
 - **DB** : PostgreSQL — 사용자 정보, 설문 응답, 페르소나 리포트 데이터, 생성 이미지 S3 URL 저장 및 관리

- Data Pipeline

- (FE) 웹에서 사용자 입력 음성, 이미지, 설문 데이터
 - > (BE) DB 저장 및 데이터 전달
 - > (AI) JSON 파싱 및 LLM 분석, 분석 결과 가공 후 전달
 - > (BE) 페르소나 데이터 저장
 - > (AI) 파싱 및 이미지 생성, 후처리
 - > (BE) 이미지 DB 저장 및 전달
 - > (FE) 사용자에게 결과 표시



3.3. 주요 엔진 및 기능 설계

3.3.1 AI

(1) Persona Analyzer 모듈

1. 목적

PersonaAnalyzer는 AI 서버의 핵심 분석 모듈로, 사용자로부터 수집된 음성·이미지·선호 설문 데이터를 통합하여 구조화된 페르소나 리포트(PersonaReport)를 생성하는 역할을 담당한다. 단일 모델 호출이 아니라 음성 분석 → 이미지 분석 → LLM 통합 분석 → 프롬프트 생성의 4단계를 순차적으로 조율하는 오케스트레이터 역할을 수행한다. 모든 분석의 최종 출력은 Pydantic BaseModel로 정의된 PersonaReport 구조체이며, 이 스키마가 이후 FE 리포트 렌더링과 이미지 생성 프롬프트 입력값을 직접 결정한다.

```
python
class PersonaReport(BaseModel):
    name: str      # 페르소나 명칭 (형용사+명사, 예: "차분한 도시 산책자")
    color_palette: list # HEX 코드 5개 (q8 색감 기반)
    summary: str    # 핵심 정체성 한 줄 요약
    traits: str     # 성향 및 미적 추구 방향 상세 분석
    keywords: list  # 페르소나 상징 키워드 5개
```

2. 구현 방법

모듈은 크게 4단계로 구성된다.

1단계 — 음성 분석 (audio_analysis.py · generate_voice_keywords())

analyze_audio() 함수가 음성 파일에서 수치 특징을 추출하고, generate_voice_keywords()가 이를 GPT를 통해 자연어 키워드로 변환한다.

audioBasicIO.read_audio_file()로 파일을 로드하고 스테레오인 경우 np.mean(x, axis=1)로 모노 변환한다. 이후 원도우 50ms(int(0.050 * Fs)), 스텝 25ms(int(0.025 * Fs), 50% 오버랩)로 ShortTermFeatures.feature_extraction()을 호출한다. pyAudioAnalysis가 기본 제공하지 않는 pitch(F0)와 harmonic ratio는 harmonic() 함수를 직접 구현하여 프레임별로 계산한 뒤 np.vstack()으로 특징 행렬에 추가하고, delta pitch는 np.diff(F0_array)로 1차 미분하여 계산한다.

분석 대상 특징 6종(ZCR, ENERGY, SPECTRAL_ENTROPY, MFCC_1, PITCH, DELTA PITCH)의 전체 프레임 평균(Mean)과 표준편차(Std)를 계산하여 JSON으로 직렬화한 뒤 GPT 유저 프롬프트에 삽입한다.

```
system: 당신은 음성학/심리학 전문가입니다.
        Pitch → 음색, ZCR Std → 낮으면 신뢰/안정, 높으면 역동적
        Energy/Pitch Std → 에너지와 활력 가중치
        [출력] 긍정적 핵심 이미지 키워드 3개만
human: 다음은 음성 분석 데이터입니다: {audio_data_json}
```


2단계 — 이미지 분석 (analyze_total_impression())

FE 단에서 MediaPipe FaceLandmarker를 통해 468개의 얼굴 랜드마크를 검출하여 분석 가능 여부를 1차 검증하며, 검증을 통과한 이미지만 이 단계로 진입한다. 이미지 URL에서 다운로드한 바이너리를 base64로 인코딩하여 GPT Vision 멀티모달 입력으로 전달한다. 시스템 프롬프트에 1단계의 음성 키워드를 포함시켜, 외모와 음성이 결이 같으면 "일관된 신뢰감", 차이가 있으면 "반전 매력"으로 해석하는 긍정 심리학 기반 분석을 수행한다.

```
python
messages = [
    SystemMessage(content=system_msg), # 음성 키워드 포함된 분석 지침
    HumanMessage(content=[
        {"type": "image_url", "image_url": {"url": img_base64}},
        {"type": "text", "text":
            "이 사진의 주인공과 목소리 키워드의 조화를 분석해줘."}
    ])
]
response = await self.llm.ainvoke(messages)
```

출력은 3문장 이내의 자연어 분석 텍스트이며 3단계의 입력으로 전달된다. 예외 발생 시 기본 텍스트를 반환하여 파이프라인이 중단되지 않도록 처리한다.

3단계 — LLM 통합 분석 (PersonaAnalyzer.analyze())

1단계의 음성 키워드, 2단계의 시각 분석 텍스트, _build_base_prompt()가 변환한 설문 스타일 파라미터를 하나의 컨텍스트로 조합하여 GPT에 입력한다. JsonOutputParser가 PersonaReport Pydantic 모델의 스키마를 자동으로 format_instructions로 변환하여 시스템 프롬프트에 삽입함으로써 응답이 정해진 JSON 스키마를 반드시 준수하도록 강제한다.

```
python
self.parser = JsonOutputParser(pydantic_object=PersonaReport)
format_instructions = self.parser.get_format_instructions()

chain = self.llm | self.parser # LLM 출력이 자동으로 파서로 전달
return await chain.ainvoke(messages)
```

4단계 — 이미지 생성용 프롬프트 생성 (generate_profile_prompt())

PersonaReport(summary, traits, color_palette)와 _build_base_prompt()의 스타일

설문 항목	응답값 조건	변환 결과
q1_environment = 1	실외	outdoor cafe in Seoul
q1_environment = 2	실내	minimalist studio, soft window light
q4_mood = 1	밝음	bright, airy, high-key lighting
q4_mood = 2	어두움	moody, dark cinematic atmosphere
q8_tone 채도 > 80	고채도	vibrant, highly saturated colors
q8_tone 채도 < 30	저채도	muted, desaturated, pastel-like
q8_tone 색온도 > 70	따뜻함	warm golden hour glow
q8_tone 색온도 < 30	차가움	cool blue hour tint

파라미터 문자열을 GPT에 입력하여 Gemini 이미지 생성에 최적화된 영문 프롬프트를 생성한다. _build_base_prompt()는 q1~q8 설문 응답과 q8_tone 슬라이더 값(채도·명도·대비·색온도 각 0~100)을 아래 규칙으로 영문 수식어로 치환한다. 최종 프롬프트는 _get_framing()이 q7_framing 값을 변환한 구도 지시문을 접두어로 붙여 완성된다.

```
python
framing = self._get_framing(answers)
return f"Camera framing: {framing}. {res.content.strip()}"
```

각 단계 완료 시 _notify()가 BE의 /api/v1/progress로 진행 상태를 POST하여 FE SSE 진행률 화면을 갱신한다. 최종 프롬프트는 _get_framing()이 q7_framing 값을 변환한 구도 지시문을 접두어로 붙여 완성된다.

단계	step	progress
음성 분석 완료	voice_analysis	15%
이미지 로드 완료	image_download	25%

외모·음성 종합 분석	impression_analysis	40%
페르소나 리포트 생성	persona_report	60%
이미지 프롬프트 생성	prompt_ready	70%
AI 이미지 생성 완료	image_generated	85%
전체 완료	completed	100%

```
python
framing = self._get_framing(answers)
return f"Camera framing: {framing}. {res.content.strip()}"
```

각 단계 완료 시 _notify()가 BE의 /api/v1/progress로 진행 상태를 POST하여 FE SSE 진행률 화면을 갱신한다.

3. 주요 기술 및 설계 결정

기술	용도	선택 이유
pyAudioAnalysis	음성 특징 추출	GPU 없이 경량 실행 가능. 감성 분류가 아닌 수치 추출이 목적이므로 전통적 음향 분석 라이브러리가 적합
GPT (gpt-4o-mini)	키워드 변환·통합 분석·프롬프트 생성	구조화된 JSON 출력 안정성이 검증됨. 출력 스키마가 FE 렌더링 구조를 결정하므로 형식 일관성이 파이프라인 전체 안정성과 직결
Gemini Vision	얼굴 이미지 인상 분석	시각 데이터를 언어 모델이 처리 가능한 자연어로 직접 변환할 수 있는 멀티모달 모델이 필요
LangChain	GPT 체인 구성	JsonOutputParser로 Pydantic 스키마 기반 응답 강제, llm parser 파이프 구문으로 선언적 구성 가능
MediaPipe	FE 단 얼굴 검증	외부 API 호출 없이 브라우저에서 직접 실행 가능. 사용자 입력 즉시 검증이 필요하므로 서버 왕복 없는 경량 모델이 적합
asyncio	비동기 파이프라인	각 단계가 외부 API 호출을 포함하므로 블로킹 없이 순차 조율이 필요

4. 미진한 사항

- LangChain chain.ainvoke() 파싱 실패 시 자동 재시도 로직이 구현되어 있지 않다. 현재는 예외가 상위 호출부로 전파되며, 재시도는 BE에서 처리한다.
- analyze_total_impression()의 base64 인코딩 방식은 이미지 크기가 클 경우 프롬프트 토큰 수를 크게 증가시킬 수 있다. 이미지 리사이즈 전처리 단계가 추가되면 비용과 응답 시간을 줄일 수 있다.

- 음성 분석(analyze_audio())은 동기 함수로 구현되어 있어 asyncio 이벤트 루프 내에서 호출 시 블로킹이 발생할 수 있다. asyncio.run_in_executor()를 통한 스레드풀 위임이 필요하다.

(2) Content Creator 모듈

1. 목적

ContentGenerator는 base_generator.py의 BaseContentGenerator를 상속한 ImageGeneration(1:1)과 ContentGeneration(4:5) 클래스로 구현되며, PersonaReport와 트렌드 레퍼런스를 결합하여 SNS 업로드용 이미지를 생성하고 후처리까지 수행한다. 비율별로 서브클래스가 _gemini_aspect_ratio 클래스 변수를 오버라이드하여 동일한 생성 로직에서 다른 비율의 이미지를 생성하는 구조다.

```
python
class ImageGeneration(BaseContentGenerator):
    _gemini_aspect_ratio = "1:1" # 프로필용

class ContentGeneration(BaseContentGenerator):
    _gemini_aspect_ratio = "4:5" # 피드용 (트렌드 레퍼런스 결합)
```

스토리(9:16)는 apply_smart_crop()에서 mode="Story", aspect_ratio=0.5625로 후처리하여 생성한다.

2. 구현 방법

모듈은 크게 4단계로 구성된다.

1단계 — 이미지 생성용 프롬프트 생성 (generate_profile_prompt())

PersonaReport와 _build_base_prompt()의 스타일 파라미터를 GPT에 입력하여 영문 프롬프트를 생성한다. ContentGeneration의 경우 BE에서 전달된 트렌드 컨셉 문자열(be_input)을 프롬프트 최우선 항목으로 추가하여 레퍼런스 스타일을 반영한다. 구도(q7_framing)는 트렌드 컨셉보다 우선 적용된다.

```
python
# ContentGeneration (트렌드 결합 시)
prompt_refine_msg = f"""
[1. 트렌드 컨셉 (BE 수신): "{be_input}"
[2. 사용자 페르소나: {report['name']} ({', '.join(report['keywords'])})
[작성 지침] 트렌드 컨셉 상황을 반영하되,
                구도는 q7_framing 사용자 선택을 우선시할 것.
"""

framing = self._get_framing(answers)
return f"Camera framing: {framing}. {res.content.strip()}"
```

2단계 — Gemini 멀티모달 이미지 생성 (generate_persona_image())

완성된 영문 프롬프트와 사용자 원본 얼굴 이미지(PIL Image 객체)를 gemini-3.1-flash-image-preview 모델에 함께 입력한다.

```
python
response = self.gemini_client.models.generate_content(
    model="gemini-3.1-flash-image-preview",
```

```

        contents=[prompt, user_pil_image],
        config=types.GenerateContentConfig(
            response_modalities=['TEXT', 'IMAGE'],
            image_config=types.ImageConfig(
                aspect_ratio=self._gemini_aspect_ratio,
                image_size="1K",
            ),
        )
    )
)

```

response.parts를 순회하여 part.as_image()로 이미지 파트를 추출하고, temp_gemini_{timestamp}.png로 임시 저장 후 바이너리로 읽어 반환한다. 예외 발생 시 None을 반환하며 상위 호출부에서 처리한다.

3단계 — Pose Detect 및 스마트 크롭 (apply_smart_crop() · image_crop())

BaseContentGenerator.__init__()에서 pose_landmarker_heavy.task 모델 파일을 로컬 경로에서 1회 로드하여 인스턴스 변수로 유지한다.

```

python
base_options = mp_python.BaseOptions(model_asset_path=model_path)
options = vision.PoseLandmarkerOptions(base_options=base_options)
self.landmarker = vision.PoseLandmarker.create_from_options(options)

```

PNG bytes를 np.frombuffer()로 NumPy 배열로 변환하고 BGR→RGB 변환 후 landmarker.detect()를 호출한다. 감지 성공 시 33개 랜드마크 좌표를 image_crop()에 전달한다.

image_crop()은 코(landmark 0)와 어깨(landmark 11, 12)의 x좌표 차이(face_offset = nose_x - shoulder_center_x)로 시선 방향을 파악하고, 오프셋이 0.03 초과 시 aesthetic_center_x를 0.4 또는 0.6으로 조정하여 구도를 보정한다. 모드별 파라미터는 다음과 같다.

모드	aspect_ratio	zoom_factor	eye_pos_ratio
Profile	1.0	5.0	0.4
Post	0.8	1.6	0.3
Story	0.5625	2.0	0.25

landmark 1~4 좌표로 np.degrees(np.arctan2(...))를 계산하여 얼굴 기울기 각도를 함께 반환한다. 크롭은 cv_img[y:y+ch, x:x+cw] OpenCV 슬라이싱으로 적용되며, 랜드마크 감지 실패 시 _center_crop()이 중앙 기준 단순 비율 크롭으로 폴백한다.

4단계 — S3 업로드 (upload_cv2_to_s3())

크롭된 OpenCV 이미지를 cv2.imencode('.png', cv_img)로 PNG 바이너리로 인코딩하고, boto3.client.put_object()로 S3의 generated_personas/{file_name}.png 경로에 업로드한다. 업로드 완료 후

https://{bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{s3_path} 형식의 URL을 반환하며, 이 URL이 BE로 전달되어 Content 테이블에 저장된다.

3. 주요 기술 및 설계

기술	용도	선택 이유
Gemini (gemini-3.1-flash-image-preview)	이미지 생성	텍스트 프롬프트와 참조 이미지를 동시에 입력하는 멀티모달 구조가 필요. 사용자 얼굴 동일성 유지와 페르소나 스타일 반영을 단일 모델 호출로 처리 가능
MediaPipe PoseLandmarker	생성 이미지 후처리 크롭	33개 신체 랜드마크로 인물 중심 좌표를 정밀 계산 가능. 로컬 실행으로 외부 API 의존 없음
OpenCV	이미지 크롭 및 인코딩	NumPy 배열 기반 슬라이싱으로 픽셀 단위 크롭 처리, PNG 인코딩 후 S3 직접 업로드
BaseContentGenerator 상속 구조	비율별 클래스 분리	_gemini_aspect_ratio 오버라이드만으로 1:1·4:5 비율을 분리하여 코드 중복 최소화
boto3	S3 업로드	AWS 공식 Python SDK. .env 기반 자격증명 로드, put_object()로 바이너리 직접 업로드

4. 미진한 부분

- Gemini 이미지 생성 결과물에서 사용자 얼굴 동일성 유지 품질이 프롬프트와 입력 이미지 품질에 따라 불안정하다. 현재는 단일 호출로 처리하며 재시도 로직이 없어, 생성 실패 시 사용자가 직접 재생성을 요청해야 한다.
- generate_persona_image()가 동기 함수로 구현되어 있어 asyncio 이벤트 루프 내에서 호출 시 블로킹이 발생한다. asyncio.run_in_executor()를 통한 스레드풀 위임이 필요하다.
- 임시 파일(temp_gemini_{ts}.png) 생성 및 삭제 방식은 동시 요청이 많을 경우 파일명 충돌 가능성이 있다. tempfile 모듈을 활용한 안전한 임시 파일 관리로 개선이 필요하다.
- 스토리(9:16) 비율은 별도 서브클래스 없이 apply_smart_crop()의 파라미터로만 처리되어, _gemini_aspect_ratio가 4:5로 생성된 이미지를 9:16으로 크롭하는 구조다. 생성 단계부터 9:16 비율로 생성하는 전용 서브클래스 추가가 필요하다.

3.3.2 BE

백엔드는 Spring Boot 기반의 단일 서비스로 구성되며, 기능적 역할에 따라 세 개의 주요 모듈로 분류된다. 각 모듈은 Controller → Service → Repository의 계층형 구조를 따르며, 공통 인프라(JWT 인증, Redis, AWS S3, Feign Client)를 공유한다.

(1) USER APP 모듈

1. 목적

USER APP 모듈은 서비스의 사용자 관리 전반을 담당한다. 회원 가입, 로그인, 이메일 인증, 프로필 수정, 회원 탈퇴 등 사용자 lifecycle 전체를 처리하며, JWT 기반 인증 토큰 발급 및 관리를 통해 다른 모든 API에 대한 보안 게이트 역할을 수행한다. 또한 ROLE_USER와 ROLE_ADMIN의 이중 권한 체계를 지원하여 일반 사용자와 관리자 기능을 분리한다.

2. 구현 방법

주요 클래스 및 구성 요소는 다음과 같다.

- AuthController (/api/v1): 인증 관련 요청 진입점
- AuthService: Spring Security AuthenticationManager를 통한 자격증명 검증 및 JWT 발급 로직
- MemberController (/api/v1/member): 로그인된 사용자의 프로필 CRUD
- MemberService: 회원 조회, 생성, 수정, soft delete 로직
- JwtTokenProvider: HMAC-SHA 알고리즘 기반 Access Token/Refresh Token 생성 및 검증
- RefreshTokenService: Redis를 이용한 Refresh Token 저장 및 갱신
- MailService: Thymeleaf 템플릿 기반 이메일 인증 코드 발송

주요 API 엔드포인트는 아래와 같다.

메서드	경로	설명
POST ▾	/api/v1/signup ▾	회원 가입 (username, password, email, birth, sex, is_creator)
POST ▾	/api/v1/signin ▾	로그인, Access Token 및 Refresh Token 응답
POST ▾	/api/v1/logout ▾	로그아웃, 토큰 블랙리스트 등록 (LogoutFilter 처리)
POST ▾	/api/v1/check-e... ▾	입력 이메일로 5자리 인증코드 발송
POST ▾	/api/v1/verify-code ▾	발송된 인증코드 일치 여부 검증

인증 플로우: 로그인 요청 수신 시 AuthService.signin()에서 UsernamePasswordAuthenticationToken을 생성하고 AuthenticationManager에 위임하여 UserDetailsServiceImpl이 DB에서 사용자를 조회하고 비밀번호를 검증한다. 인증 성공 시 JwtTokenProvider.generateAccessToken()이 UUID 기반 JTI(JWT ID)를 포함한 AccessToken을 생성하며, RefreshTokenService가 해당 JTI를 키로 Refresh Token을 Redis에 TTL 7일로 저장한다. 이후 모든 요청은 JwtAuthenticationFilter가 헤더 또는 쿠키에서 토큰을 추출하여 SecurityContext에 인증 정보를 등록한다.

이메일 인증 플로우: MailService.sendVerificationEmail()이 5자리 랜덤 코드를 생성하여 Redis에 email:verify:{email} 키로 3분 TTL로 저장하고, Thymeleaf 템플릿(verify_code_mail.html)으로 렌더링한 HTML 메일을 JavaMailSender로 전송한다. AuthService.isVerifyCode()에서 Redis 조회로 코드 일치를 검증하며, 성공 시 해당 Redis 키를 삭제한다.

3. 주요 기술 및 설계

- **Stateless JWT 인증:** HTTP 세션 대신 JWT를 사용함으로써 수평 확장에 유리한 무상태 아키텍처를 채택하였다. SecurityConfig에서 SessionCreationPolicy.STATELESS로 설정하여 서버 측 세션을 완전히 비활성화하였다.
- **Redis 기반 토큰 관리:** Refresh Token, 이메일 인증코드, Access Token 블랙리스트, 사용자 블랙리스트 등을 Redis에 TTL(Time-To-Live)과 함께 저장하여 만료 처리를 자동화하고 강제 로그아웃 시나리오를 지원한다. 수명이 짧은 Refresh Token과 인증코드는 TTL을 통해 만료 후 즉시 자동 삭제되므로, Redis는 RDB 대비 낮은 레이턴시로 토큰 검증 및 조회 성능을 향상시키고, 요청 빈도가 높은 인증 경로에서의 DB 부하를 줄일 수 있다. 또한, Access Token 블랙리스트 역시 TTL 설정으로 자동 삭제되어 메모리를 효율적으로 관리할 수 있다.
- **토큰 갱신 시 Race Condition 대비:** RefreshTokenService.renewingToken()에서 새 Access Token 발급 시 기존 토큰에 10초 짜리 grace period 토큰을 남겨두어 네트워크 지연으로 인한 이중 요청 문제를 방어한다.

(2) Persona APP 모듈

1. 목적

Persona 모듈은 본 서비스의 핵심 엔진으로, 사용자의 사진·음성·심미적 선호도 설문 결과를 AI 서버에 전달하고 분석된 페르소나를 생성·저장·관리하는 역할을 수행한다. 비회원도 진단 기능을 이용할 수 있도록 설계되어 있으며, 고유한 코드 기반의 페르소나 공유 기능을 제공한다.

2. 구현 방법

주요 클래스 및 구성 요소는 다음과 같다.

- PersonaController (/api/v1/persona): 페르소나 CRUD 진입점

- PersonaService: AI 서버 연동, S3 업로드, 페르소나 엔티티 생성/조회/수정/삭제 로직
- PersonaRepository / PersonaRepositoryCustomImpl: JPA + QueryDSL 기반 데이터 접근
- AiServerApi: OpenFeign 기반 AI 서버 HTTP 클라이언트
- AmazonS3Manager: AWS S3 파일 업로드 컴포넌트
- CodeGenerator: NanoID 기반 고유 공유 코드 생성기
- ProgressController (/api/v1/progress): AI 진단 진행 상황을 SSE로 전달
- SseEmitterRepository: ConcurrentHashMap 기반 SSE 연결 저장소

주요 API 엔드포인트는 아래와 같다.

메서드	경로	설명
GET ▾	/api/v1/persona ▾	전체 페르소나 목록 또는 단건(code 파라미터) 조회
POST ▾	/api/v1/persona (multipart) ▾	페르소나 진단 (비회원 허용)
PATCH ▾	/api/v1/persona/save-new ▾	진단된 페르소나 저장
PATCH ▾	/api/v1/persona ▾	페르소나 이름 수정
PATCH ▾	/api/v1/persona/save-share ▾	공유받은 페르소나 내 계정에 복사 저장
DELETE ▾	/api/v1/persona ▾	페르소나 soft delete
GET ▾	/api/v1/progress/{sessionId} ▾	FE용 SSE 연결 (진단 진행상황 수신)
POST ▾	/api/v1/progress ▾	AI 서버용 진행상황 push 수신

페르소나 생성 데이터 플로우: 클라이언트는 multipart/form-data로 프로필 이미지(profile), 참고 이미지(image), 음성 파일(voice), 선호도 설문 답변(LikeAnswerRequest: q1~q7 각 Long 값), 색조 답변(q8_tone: List), SSE 연결을 위한 ID를 전송한다. PersonaService.createPersona()는 다음 순서로 처리한다.

1. Preference 엔티티(q1~q8 설문 응답)를 DB에 저장
2. AmazonS3Manager.upload()로 프로필, 이미지, 음성 파일을 각각 S3의 이미지/음성 경로에 {username}_{UUID}_파일명 형식으로 업로드하고 URL 획득
3. AiServerApi.analyzePersona()를 통해 AI 서버의 POST /diagnose-persona를 호출하며, 설문 응답, S3 URL, SSE ID를 포함한 PersonaRequest를 전달
4. AI 서버 응답인 PersonaResponseWrapper로부터 ReportData(name, color_palette, summary, traits, keywords)와 생성된 이미지 URL(image_url)을 수신
5. CodeGenerator.generateShareCode()로 NanoID 알고리즘 기반 10자리 고유 코드를 생성하며, DB 중복 여부를 확인하여 유일성 보장

6. 수집된 정보로 Persona 엔티티를 구성하여 저장하고, PersonaLogService를 통해 생성 로그 기록

SSE 진행상황 공유: 페르소나 진단은 AI 처리 시간이 길기 때문에, 클라이언트는 진단 요청 전 GET /api/v1/progress/{sessionId}로 SSE 연결을 맺는다. AI 서버는 단계별 처리 완료 시 POST /api/v1/progress로 BE에 push하며, ProgressService.sendProgress()가 SseEmitterRepository에서 세션 ID에 대응하는 SseEmitter를 찾아 클라이언트에게 이벤트를 전달한다. SSE 타임아웃은 30분으로 설정되어 있다.

페르소나 공유: saveSharedPersona()는 공유 코드로 원본 페르소나를 조회하고, 원본의 Preference와 모든 필드를 복사하여 새로운 Persona 엔티티(새 코드 포함)를 생성하여 수신 사용자 계정에 저장한다.

3. 주요 기술 및 설계 결정

- OpenFeign 클라이언트: AI 서버와의 HTTP 통신 구현 방법으로 RestTemplate, WebClient, OpenFeign 세 가지를 검토하였다. RestTemplate은 동기 블로킹 방식으로 직관적이지만 API마다 URL 조립, 헤더 설정, 응답 역직렬화를 반복 작성해야 하는 보일러플레이트가 많다. WebClient는 리액티브 논블로킹을 지원하나, 현재 서비스는 Spring MVC 기반의 동기 처리 구조로 되어 있어 도입할 실질적 이점이 없다. 이에 Spring Cloud OpenFeign을 채택하여 선언형 인터페이스(AiServerApi)만으로 REST 호출을 처리하였다. 인터페이스와 어노테이션 선언만으로 HTTP 클라이언트를 완성할 수 있어 코드량이 현저히 줄고, AI 서버 엔드포인트 변경 시 인터페이스 수정만으로 대응할 수 있어 유지보수성이 높다. 또, AI 서버 URL은 \${feign.client.ai-server.url} 환경변수로 외부화하여 환경별 유연성을 확보하였다.
- 비회원 허용 설계: SecurityConfig에서 POST /api/v1/persona를 permitAll()로 설정하고, PersonaService.createPersona() 내부에서 username이 null인 경우를 분기처리하여 비회원 진단을 지원한다.
- NanoID 기반 공유 코드: 혼동하기 쉬운 문자(0, O, l, I)를 제외한 57자 커스텀 알파벳으로 10자리 코드를 생성하며(CodeGenerator), 중복 검사 루프(do-while)로 충돌을 방지한다.
- SSE ConcurrentHashMap: SseEmitterRepository는 서버 메모리 내 ConcurrentHashMap<String, SseEmitter>로 SSE 연결을 관리하여 스레드 안전성을 확보한다.

4. 미진한 사항

- 공유받은 페르소나 저장 시 해당 페르소나의 수정 처리 로직이 미구현 상태로, 추후 보완이 필요하다.
- 현재 S3 객체 URL을 직접 노출하는 방식으로 구현되어 있어 보안상 취약점이 있다. 향후 Presigned URL 방식으로 전환하여 접근 권한을 시간 제한적으로 제어할 예정이다.
- 진단 과정에서 S3에 업로드된 음성 데이터는 분석 완료 후 더 이상 참조되지 않으나 현재 삭제 처리가 이루어지지 않는다. 불필요한 스토리지 비용 및 개인정보 보호 측면에서 주기적인 삭제 로직 도입이 필요하다.
- AI 서버의 이미지 생성 소요 시간이 길어질 경우 Feign 클라이언트의 타임아웃 설정에 의해 요청이 강제 종료될 수 있으며, 이에 대한 재시도(retry) 전략이 부재하다.

(3) Content 모듈

1. 목적

Content 모듈은 생성된 페르소나를 기반으로 AI가 맞춤형 SNS 게시물 이미지를 생성하고 관리하는 기능을 담당한다. 두 가지 콘텐츠 생성 경로를 제공한다. 첫째는 사용자가 자신의 페르소나만으로 직접 콘텐츠를 생성하는 방식이고, 둘째는 관리자가 등록한 트렌드 레퍼런스(Reference)와 페르소나를 결합하여 생성하는 방식이다. 생성된 콘텐츠는 북마크 기능으로 관리할 수 있다.

2. 구현 방법

주요 클래스 및 구성 요소는 다음과 같다.

- ContentController (/api/v1/content): 콘텐츠 CRUD 진입점
- ContentService: AI 서버 콘텐츠 생성 요청, 콘텐츠 조회/삭제/북마크 로직
- ReferenceController (/api/v1/reference): 트렌드 레퍼런스 조회 및 트렌드 기반 콘텐츠 생성
- ReferenceService: 레퍼런스 조회, 북마크, 트렌드 콘텐츠 생성 로직
- ContentRepository / ContentRepositoryCustomImpl: QueryDSL 기반 콘텐츠 조회
- AiServerApi: Feign 클라이언트를 통한 AI 서버 콘텐츠 생성 API 호출

주요 API 엔드포인트는 아래와 같다.

메서드	경로	설명
GET ▾	/api/v1/content?code={code} ▾	페르소나 코드로 생성된 전체 콘텐츠 조회
POST ▾	/api/v1/content ▾	페르소나 기반 콘텐츠 생성 (타입: SQUARE/FEED/STORY)
DELETE ▾	/api/v1/content/{id} ▾	콘텐츠 soft delete
PATCH ▾	/api/v1/content ▾	콘텐츠 북마크 토글
GET ▾	/api/v1/reference ▾	트렌드 레퍼런스 전체 조회 (비회원 허용)
PATCH ▾	/api/v1/reference ▾	트렌드 레퍼런스 북마크 토글
POST ▾	/api/v1/reference ▾	트렌드 레퍼런스 기반 콘텐츠 생성

콘텐츠 생성 데이터 플로우: `ContentService.createContent()`는 페르소나 코드로 `Persona`를 조회하고, 페르소나에 저장된 분석 결과(`ReportData: name, color_palette, summary, traits, keywords`), 선호도 응답(`LikeAnswerData.fromPreference()`로 `Preference` 엔티티 변환), 프로필 이미지 URL, 크롭 타입(`SQUARE=0, FEED=1, STORY=2`)을 `AiContentRequest`로 조합하여 `AiServerApi.createContent()`를 호출한다. AI 서버는 `POST /generate-content`에서 생성된 이미지 URL(`generated_image_url`)을 반환하며, 이를 `Content` 엔티티로 저장한다.

트렌드 콘텐츠 생성 플로우: `ReferenceService.createContent()`는 페르소나 정보에 더하여 `Reference` 엔티티의 `prompt` 필드를 `trend_prompt`로 포함한 `AiTrendContentRequest`를 구성하여 `POST /generate-trend-content`를 호출한다. 생성된 `Content` 엔티티는 `persona`와 `reference` 양쪽 외래키를 모두 보유하여 어떤 트렌드 레퍼런스를 참고했는지 추적 가능하다.

북마크 처리: 콘텐츠 북마크는 `ContentLike` 엔티티를, 레퍼런스 북마크는 `ReferenceLike` 엔티티를 생성/삭제하는 방식으로 구현되었다. `like=true`이면 해당 관계 엔티티를 저장하고, `like=false`이면 삭제한다.

비회원 레퍼런스 조회: `ReferenceController`는 비회원 접근을 허용하며, `ReferenceService.getAllReferences()`에서 `username`이 `null`인 경우 북마크 정보 없이 레퍼런스 목록만 반환하고, 로그인 상태인 경우 사용자의 북마크 여부를 포함한 `ReferenceStatDto`를 반환한다.

3. 주요 기술 및 설계 결정

- AI 서버 연동 분리: 페르소나 기반 일반 콘텐츠는 `/generate-content`, 트렌드 기반 콘텐츠는 `/generate-trend-content`로 엔드포인트를 분리하여 AI 서버 측의 프롬프트 처리 로직을 용도별로 구분하였다.
- 콘텐츠 타입 ENUM: `ContentType(SQUARE=0, FEED=1, STORY=2)`으로 SNS 규격(1:1, 4:5, 9:16)을 열거형으로 정의하고, `value()` 메서드로 AI 서버에 전달할 정수 값을 제공한다.
- 레퍼런스-콘텐츠 연관 추적: `Content.reference` 필드를 nullable로 설계하여, 일반 생성 콘텐츠(`reference=null`)와 트렌드 기반 콘텐츠를 동일한 엔티티로 통합 관리하면서 참조 출처를 추적한다.
- `ContentLog` 기록: `ContentLogService.createContentLog()`를 통해 콘텐츠 생성 이력을 별도 로그 테이블에 저장하여 관리자 대시보드의 통계 데이터로 활용한다.

4. 미진한 사항

- 레퍼런스 테이블에 저장된 데이터가 아직 부족하여 추가해야 한다.
- AI 서버의 이미지 생성 소요 시간이 길어질 경우 Feign 클라이언트의 타임아웃 설정에 의해 요청이 강제 종료될 수 있으며, 이에 대한 재시도(retry) 전략이 부재하다.
- 콘텐츠 생성 실패 시(AI 서버 타임아웃, S3 업로드 오류 등) 별도 예외 처리 및 사용자 피드백 로직이 미구현 상태이다.

3.3.3 FE

프론트엔드는 React 18 + TypeScript + Vite 기반의 단일 페이지 애플리케이션(SPA)으로 구성되며, 기능 단위의 수직 슬라이싱 구조로 분류된다. 별도의 라우팅 라이브러리 없이 커스텀 탭 라우터를 채택하고, 전역 상태 관리 라이브러리 없이 localStorage, sessionStorage, 모듈 수준 메모리를 조합하여 상태를 관리한다.

(1) SPA 라우팅 및 인증 모듈

1. 모듈 개요

React Router 등 외부 라우팅 라이브러리를 사용하지 않으며, App.tsx의 루트 컴포넌트가 Page 유니온 타입과 useState로 현재 페이지와 내비게이션 히스토리 스택을 직접 관리하는 커스텀 라우터 구조를 채택한다. 이를 통해 인증 게이트, 진단 플로우 상태 정리, 세션 복구 등의 복잡한 분기 처리를 라우터 외부 의존 없이 제어한다.

2. 구현 방식

페이지는 공개 페이지(홈, 로그인, 회원가입, 페르소나 진단 플로우 등)와 보호 페이지(페르소나 목록, 콘텐츠 생성, 설정 등)로 구분된다. handleNavigate()는 페이지 이동 전 canAccessPage()로 접근 권한을 검사하고, 미인증 상태에서 보호 페이지 접근 시 로그인 유도 모달을 표시한다. 페이지 이동 시 pageHistory 배열에 이전 페이지를 push하여 뒤로 가기를 스택 기반으로 처리한다.

```
const handleNavigate = (page: Page) => {
  if (!canAccessPage(page)) { requestLoginForPage(page); return; }
  setPageHistory((prev) => [...prev, page]);
  setCurrentPage(page);
};

const handleBack = () => {
  if (pageHistory.length > 1) {
    const newHistory = [...pageHistory];
    newHistory.pop();
    setCurrentPage(newHistory[newHistory.length - 1]);
    setPageHistory(newHistory);
  }
};
```

인증 상태는 src/lib/auth.ts가 담당한다. 로그인 성공 시 Access Token과 사용자 정보를 localStorage의 auth키에 저장하고, 이후 모든 API 요청은 src/lib/api.ts의 apiRequest()가 저장된 토큰을 Authorization: Bearer {token} 헤더로 자동 주입한다. API 응답이 401, 403을 반환하면 auth:expired 커스텀 이벤트를 dispatch하여 전역 리스너가 토큰을 삭제하고 로그인 페이지로 전환한다.

// api.ts

```

    if (response.status === 401 || response.status === 403) {
      clearAuth();
      window.dispatchEvent(new CustomEvent("auth:expired"));
    }

```

어드민 여부는 JWT 페이로드를 atob()으로 디코딩하여 roles 배열에 ROLE_ADMIN 포함 여부로 판별한다.

3. 주요 기술 및 설계 결정

- 커스텀 라우터: URL 상태와 페이지 상태를 분리하여 진단 플로우 이탈 시 staged 데이터 자동 정리(useEffect 감지)를 라우터 레벨에서 구현한다. 진단 플로우 페이지 집합에서 벗어나는 순간 이미지·음성·설문 staged 데이터가 일괄 삭제된다.
- 이벤트 기반 세션 만료: 개별 API 호출마다 만료 처리 로직을 중복 구현하지 않고 CustomEvent로 처리를 중앙화한다.
- 세션 복구: 페르소나 진단 결과를 sessionStorage에 저장하여 페이지 새로고침 시에도 결과 페이지를 복구한다.

(2) 페르소나 진단 모듈

1. 모듈 개요

진단 모듈은 이미지 입력 → 음성 녹음 → 선호도 설문 → 입력 검토 → AI 분석(SSE) → 결과 표시의 6단계 플로우로 구성된다. 각 단계에서 수집된 데이터는 최종 제출 전까지 서버에 전송되지 않고 메모리(module-level variable) 및 localStorage에 staged 상태로 유지된다.

2. 구현 방식

1단계 - 이미지 입력 및 얼굴 검증

사용자가 업로드한 이미지 파일은 URL.createObjectURL()로 미리보기를 생성하고, @mediapipe/tasks-vision의 FaceLandmarker 모델에 입력하여 얼굴 검출 가능 여부를 검증한다(faceLandmarkCheck.ts). 검증 결과가 valid인 경우에만 다음 단계 진행이 허용되며, 검증된 파일은 imageStaging.ts의 모듈 수준 배열(let stagedImageFiles: File[] = [])에 저장된다.

2단계 - 음성 녹음

useVoiceRecorder.ts 혹은 MediaRecorder API를 통해 250ms 단위로 오디오 청크를 수집한다. 녹음 종료 시 청크를 하나의 Blob으로 합산한 후 Web Audio API의 AudioContext.decodeAudioData()로 디코딩하고, 44바이트 헤더를 포함한 WAV 형식으로 수동 인코딩하여 File 객체로 변환한다. 생성된 WAV 파일은 모듈 수준 변수에 유지되고 메타데이터(파일명, 크기, 녹음 시간 등)는 localStorage에 저장된다. AnalyserNode를 통한 실시간 오디오 레벨 측정값으로 32개 막대의 파형 시각화를 90ms 간격으로 갱신한다.

3단계 - 선호도 설문 매핑

선호도 설문은 이미지 선택형 질문(Q1~Q7)과 색조 슬라이더(채도, 명도, 대비, 색온도)로 구성된다. preferenceTest.ts의 buildBackendPreferencePayload() 함수가 프론트엔드 선택 결과를 백엔드 스키마(q1_environment, q2_style, q3_minimal_maximal 등)로

변환하며, 색조 값은 q8_tone: number[] 배열로 변환된다. 결과는 localStorage에 직렬화하여 보관한다.

4단계 - AI 진단 요청 및 SSE 진행 상황 수신

AnalyzingPage 진입 시 progressApi.ts가 GET /api/v1/progress/{sessionId}로 SSE 스트림을 먼저 개설한다. 커넥션 수립(connect 이벤트 수신 또는 3초 타임아웃) 후 수집된 이미지, 음성, 설문 데이터를 multipart/form-data로 조합하여 POST /api/v1/persona에 전송한다.

```
// progressApi.ts: SSE 스트림 구독
const response = await fetch(url, {
  method: "GET",
  headers: { Accept: "text/event-stream" },
  signal: controller.signal,
});
const reader = response.body!.getReader();
while (!controller.signal.aborted) {
  const { value, done } = await reader.read();
  if (done) break;
  buffer += decoder.decode(value, { stream: true });
  // \n\n 구분자로 SSE 블록 파싱 → onEvent() 콜백 호출
}
```

SSE 이벤트는 step, progress, message 필드를 포함하며, 수신된 진행률을 0~100% 범위로 정규화하여 화면에 표시한다. AI 서버가 단계별 완료 신호를 push하면 BE의 ProgressController가 이를 SSE 이벤트로 클라이언트에 전달한다.

5단계 - 진단 결과 표시 및 저장

API 응답으로 받은 PersonaResponse(이름, 키워드, 색상 팔레트, 요약, 성향 분석)를 sessionStorage에 저장하고 결과 페이지에 표시한다. 로그인 사용자는 PATCH /api/v1/persona/save-new로 진단 결과를 계정에 저장할 수 있으며, 비로그인 사용자는 결과 확인 후 로그인 유도 게이트가 동작한다.

3. 주요 기술 및 설계 결정

- In-Memory Staging: 이미지·음성 파일은 서버 전송 전까지 모듈 수준 변수에 유지하여 React 상태 재렌더링 비용 없이 대용량 바이너리를 참조한다. 플로우 이탈 시 useEffect가 일괄 삭제한다.
- Fetch 기반 SSE: EventSource API 대신 fetch + ReadableStream Reader를 직접 사용하여 Authorization 헤더 주입과 AbortController 기반 취소를 지원한다. EventSource는 커스텀 헤더 설정을 지원하지 않아 인증 요청에 적합하지 않다.
- Vercel 프록시 대응: 배포 환경의 프록시 버퍼링으로 SSE connect 이벤트가 지연될 수 있으므로, 3초 타임아웃 후 연결 수립으로 간주하고 POST 요청을 진행하는 폴백을 구현했다.
- WAV 수동 인코딩: 브라우저 MediaRecorder의 출력 형식(WebM/Opus)이 환경마다 달라 서버 호환성이 불안정하므로, PCM 데이터를 AudioContext로 디코딩 후 44바이트 WAV 헤더를 직접 생성하여 포맷을 통일한다.

4. 미진한 사항

- 음성 녹음 중 탭 전환이나 페이지 새로고침 시 MediaRecorder 세션이 강제 종료되어 녹음 데이터가 손실된다.
- 청크를 sessionStorage에 주기적으로 백업하는 방어 로직이 부재하다.
- SSE 스트림의 진행률이 서버 push 없이 장시간 갱신되지 않을 경우 사용자에게 별도 타임아웃 안내 없이 로딩 화면이 유지된다.

(3) 콘텐츠 생성 모듈

1. 모듈 개요

ContentGenerator 모듈은 사용자가 보유한 페르소나를 선택하고 출력 비율(SQUARE 1:1 / FEED 4:5 / STORY 9:16)을 지정하면, 선택 정보를 AI 서버에 전달하여 맞춤형 SNS 이미지를 생성하고 결과를 표시하는 기능을 담당한다. 트렌드 레퍼런스와 결합한 생성 경로도 동일한 플로우로 처리한다.

2. 구현 방식

비율 선택 → 페르소나 선택 → 생성 중 → 결과의 4단계로 구성된다.

ContentGeneratingPage는 POST /api/v1/content를 호출하는 동시에 420ms 간격으로 진행률을 자동 증가시키는 시뮬레이션 루프를 병행 실행한다. API 응답이 도착하면 루프를 정지하고 진행률을 100%로 설정한 뒤 결과 페이지로 이동한다.

```
// contentApi.ts
POST /api/v1/content
Body: {
  code: string,      // 선택된 페르소나 코드
  type: ContentType, // "SQUARE" | "FEED" | "STORY"
  referenceId?: number // 트렌드 레퍼런스 ID (선택)
}
Response: { id, img, type, reference? }
```

생성 완료된 이미지 URL은 App.tsx의 latestGeneratedContent 상태에 저장되어 결과 페이지로 전달된다. 결과 페이지에서 북마크(PATCH /api/v1/content)와 삭제(DELETE /api/v1/content/{id})를 처리한다.

3. 주요 기술 및 설계 결정

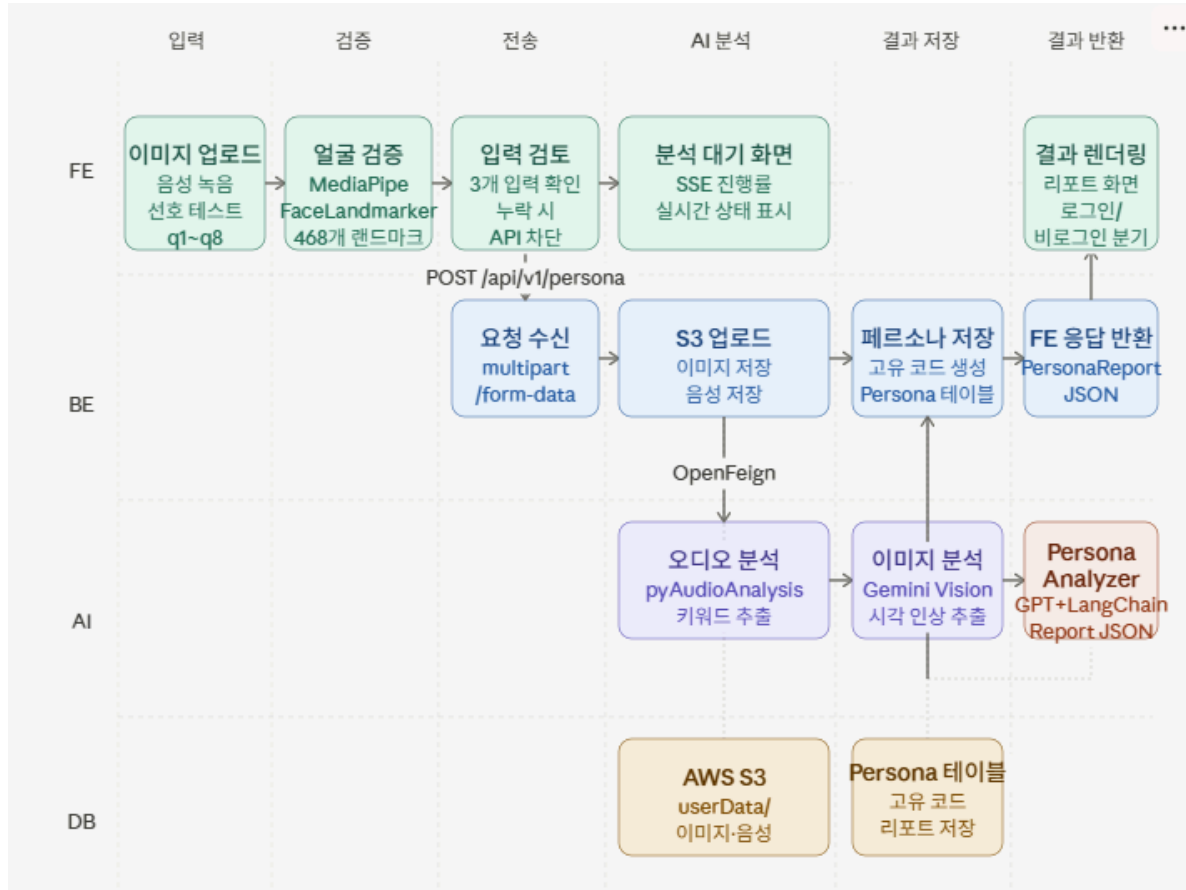
- 시뮬레이션 진행 바: 콘텐츠 생성은 페르소나 진단과 달리 SSE 스트림이 제공되지 않으므로, 단계별 메시지("페르소나 분석 중..." → "이미지 생성 중..." → "최종 보정 중...")와 타이머 기반 진행률로 대기 시간 동안 사용자 피드백을 제공한다.
- ContentType ENUM: 프론트엔드의 비율 문자열("1:1", "4:5", "9:16")을 백엔드 스키마("SQUARE", "FEED", "STORY")로 변환하는 매핑 함수를 App.tsx에 중앙화하여 여러 페이지에서 일관된 변환을 보장한다.

4. 미진한 사항

- 콘텐츠 생성 실패(AI 서버 타임아웃, 네트워크 오류) 시 재시도 버튼이 표시되나, 진행 중 이탈 후 재진입 시 이전 생성 상태가 복구되지 않는다.
- 트렌드 레퍼런스 기반 콘텐츠 생성 플로우의 레퍼런스 선택 UI가 일반 콘텐츠 생성 플로우와 분리되어 있어 사용자 경험상 일관성이 부족하다.

3.4. 주요 기능의 구현

(1) Feature 1 (종합 리포트) ↔ SW 모듈 연관성



종합 리포트 Flow Chart / Claude 작성

종합 리포트 기능은 FE의 단계형 입력 인터페이스, BE의 데이터 수신 및 저장 처리, AI 서버의 PersonaAnalyzer 모듈이 순차적으로 연결되어 동작한다.

FE에서는 이미지 업로드, 음성 녹음, 선호 설문(q1~q8) 입력이 단계별로 진행된다. 이미지 업로드 시 FE 단계에서 MediaPipe FaceLandmarker를 통해 얼굴 인식 가능 여부를 1차 검증하며, 3개 입력이 모두 완료된 경우에만 입력 검토 단계를 통과하여 API 호출이 허용된다. 하나라도 누락된 경우 FE에서 API 호출을 차단하고 사용자에게 즉시 피드백을 제공한다.

입력이 완료되면 FE는 multipart/form-data 형식으로 BE의 POST /api/v1/persona 엔드포인트에 전송하고, SSE 기반 진행률 화면을 유지한다.

BE는 수신한 이미지·음성 파일을 즉시 AWS S3에 업로드하고, 설문 응답을 Preference 테이블에 저장한 뒤 OpenFeign를 통해 AI 서버의 /diagnose-persona 엔드포인트를 호출한다.

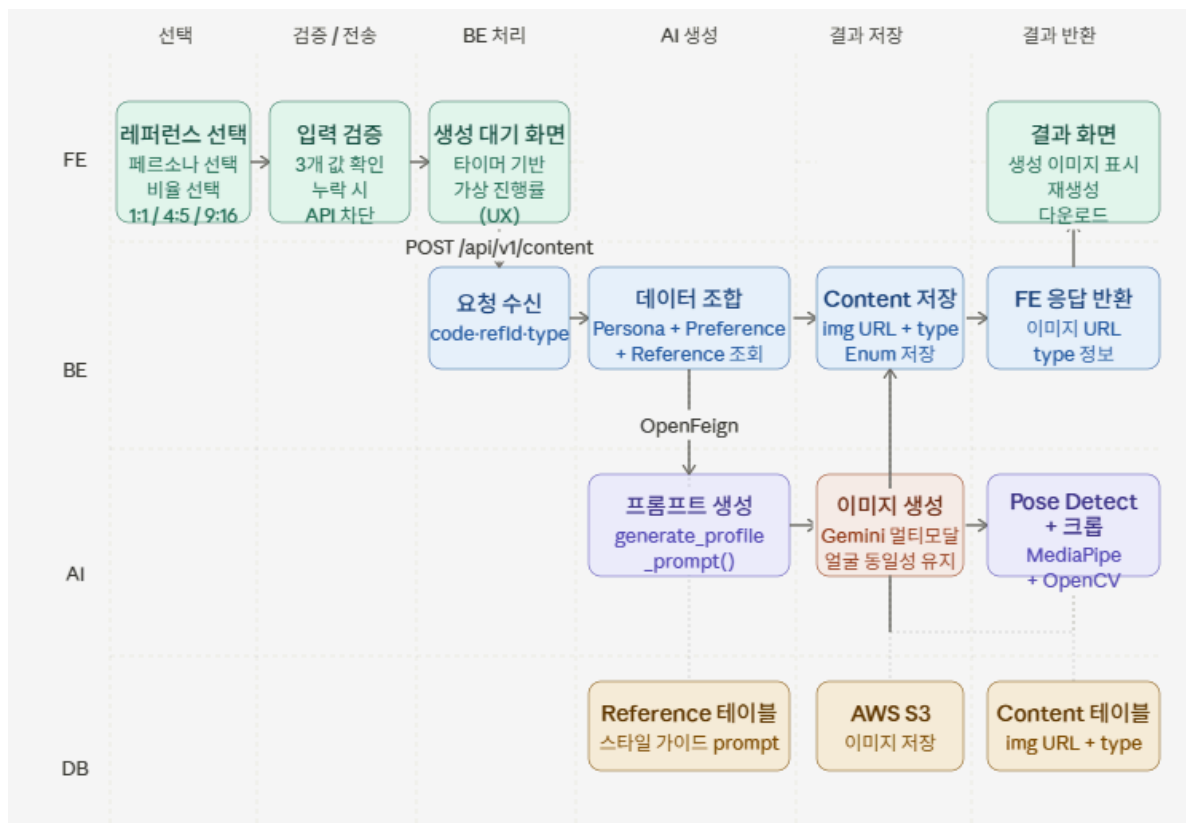
AI 서버 내부에서는 PersonaAnalyzer 모듈이 다음 흐름으로 동작한다.

```
generate_voice_keywords() → analyze_total_impression() → PersonaAnalyzer.analyze()
(GPT + LangChain) → generate_profile_prompt() (GPT)
```

이 과정을 통해 생성된 PersonaReport JSON(페르소나명, 컬러 팔레트, 키워드 배열, traits, summary)은 BE 서버로 반환되어 Persona 테이블에 고유 코드와 함께 저장된다. 저장 완료 후 BE는 FE에 응답을 반환하며, FE는 SSE 완료 상태로 전환하고 결과 화면으로 이동한다. 로그인 사용자는 저장 API를 호출하여 결과를 보관할 수 있고, 비로그인 사용자는 코드 복사를 통해 추후 저장이 가능하다.

즉, 종합 리포트 기능은 FE의 입력 검증 구조, BE의 데이터 저장 파이프라인, PersonaAnalyzer 모듈의 통합 분석이 하나의 흐름으로 연결되어야 동작하며, PersonaReport JSON의 출력 스키마가 곧 리포트 화면의 데이터 구조를 결정한다.

(2) Feature 2 (AI 이미지 생성) ↔ SW 모듈 연관성



AI 이미지 생성 Flow Chart / Claude 작성

AI 이미지 생성 기능은 FE의 선택형 입력 인터페이스, BE의 다중 테이블 조회 및 조합 처리, AI 서버의 ContentGenerator 모듈이 순차적으로 연결되어 동작한다.

FE에서는 레퍼런스 선택(referenceld), 페르소나 선택(personaCode), 비율 선택(type, 1:1→SQUARE / 4:5→FEED / 9:16→STORY)의 3단계가 순서대로 진행된다. referenceld, personaCode, type 중 하나라도 누락된 경우 FE에서 API 호출을 차단하고 사용자에게 안내 메시지를 표시한다. 3개 값이 모두 확정되면 POST /api/v1/content로 요청을 전송하고, FE는 타이머 기반 가상 진행률 화면을 유지한다.

BE는 요청을 수신한 후 Persona 테이블, Preference 테이블, Reference 테이블에서 필요한 데이터를 각각 조회하여 조합한 뒤, OpenFeign를 통해 AI 서버에 전달한다.

AI 서버 내부에서는 ContentGenerator 모듈이 다음 흐름으로 동작한다.

generate_profile_prompt() → generate_persona_image() (Gemini 멀티모달) → MediaPipe PoseLandmarker → image_crop() 또는 _center_crop() → upload_cv2_to_s3()

트렌드 레퍼런스가 포함된 경우 Reference 테이블의 prompt 데이터가 페르소나 프롬프트와 결합되어 스타일 가이드가 반영된 생성이 수행된다. 생성된 이미지는 AWS S3의 generated_personas/ 경로에 persona_{uuid}.png 형식으로 업로드되고, URL이 BE로 반환된다. BE는 해당 URL과 type 정보를 Content 테이블에 저장한 후 FE에 응답을 반환한다. FE는 즉시 결과 화면으로 전환하여 생성 이미지를 표시하며, 사용자는 재생성, 다운로드, 콘텐츠 목록 이동 등의 후속 액션을 수행할 수 있다.

이처럼 이미지 생성 기능의 개인화 수준은 BE의 3종 데이터 조합 구조와 ContentGenerator 모듈의 프롬프트 엔지니어링 및 Pose Detect 기반 후처리 로직에 의해 직접 결정된다.

3.5. 기타

AI 인터페이스 사용 내역

본 프로젝트에서는 총 4종의 AI 인터페이스를 활용하며, 각각의 역할과 구현 방식은 다음과 같다.

(1) OpenAI GPT — 페르소나 통합 분석 및 프롬프트 생성

활용 위치: PersonaAnalyzer 모듈 내 2단계 (3.3절 (1) 참조)

구현 방식: LangChain의 ChatOpenAI 클래스를 통해 호출한다.

페르소나 통합 분석에 GPT를 채택한 이유는 가장 크게는 비용의 문제였다. 기존에 이미 결제해 둔 GPT API가 있어, 이를 바탕으로 테스트하다 보니 자연스럽게 GPT를 사용하게 되었다. 또한, 세 가지 이질적인 데이터(음성 키워드·시각 분석·설문)를 하나의 컨텍스트로 조합하여 구조화된 JSON을 일관되게 출력하는 데 있어, 명령 추종 능력과 JSON 형식 준수 안정성이 검증된 모델이 필요했는데, 무료 API로 사용한 Gemini보다 다양하면서도 형식을 잘 갖춘 답변을 도출하는 것을 관찰할 수 있었으므로 GPT를 추론 모델로 사용하기에 적합해 보였다.

ChatOpenAI 클래스를 통해 gpt-4o-mini 모델을 호출한다. 호출 시 temperature=0.7로 설정하여 창의적이되 일관성 있는 결과를 유도한다.

GPT는 본 프로젝트에서 두 가지 목적으로 활용된다.

첫 번째는 음성 키워드 생성이다. generate_voice_keywords() 함수에서 pyAudioAnalysis로 추출한 수치 벡터를 JSON 형태로 시스템-유저 프롬프트 구조에 전달한다. 시스템 프롬프트에는 음성학·심리학 전문가 역할 정의와 분석 지침(pitch 음색 판단, ZCR Std 안정성 해석, Energy 활력 가중치)이 포함되며, 유저 프롬프트에는 분석 수치 JSON이 삽입된다. 출력은 긍정적 이미지 키워드 3개로 제한된다.

system: 당신은 음성학/심리학 전문가입니다...

[분석 핵심] Pitch → 음색, ZCR Std → 안정성, Energy → 활력

[출력] 긍정적 핵심 키워드 3개만

human: 다음은 음성 분석 데이터입니다: {audio_data_json}

두 번째는 이미지 생성용 영문 프롬프트 생성이다. generate_profile_prompt() 함수에서 PersonaReport(name, keywords, color_palette)와 _build_base_prompt()가 반환한 스타일 파라미터 문자열을 프롬프트에 조합하여 llm.ainvoke()로 비동기 호출한다. 반환된 텍스트 앞에 _get_framing()이 변환한 구도 지시문(Camera framing: {framing}.)을 접두어로 붙여 최종 프롬프트를 완성한다. ainvoke()는 asyncio 이벤트 루프 위에서 실행되므로 전체 파이프라인이 블로킹 없이 동작한다.

(2) Google Gemini — 이미지 분석 및 이미지 생성

Gemini는 본 프로젝트에서 두 가지 서로 다른 목적으로 활용된다.

① 이미지 분석 (Vision)

활용 위치: PersonaAnalyzer 모듈 내 1단계 이미지 분석 (analyze_total_impression())

google.generativeai SDK의 Vision 기능을 통해 사용자 얼굴 이미지를 입력받아 외모·인상·스타일에 대한 자연어 설명을 생성한다. MediaPipe로 얼굴 랜드마크 검증을 통과한 이미지만 이 단계로 진입하며, 출력된 자연어 텍스트는 음성 키워드·설문 데이터와 함께 GPT 통합 분석 단계의 입력으로 전달된다.

이미지 분석에 Gemini Vision을 선택한 이유는 얼굴 이미지에서 외모·인상·스타일을 자연어로 설명하는 작업이 단순 분류가 아닌 맥락적 해석을 요구하고, 해당 모델이 이 분야에서 뛰어나기 때문이다. 이후 GPT 통합 분석 단계의 입력으로 자연어 텍스트가 전달되어야 하므로, 시각 데이터를 언어 모델이 처리 가능한 형태로 직접 변환할 수 있는 멀티모달 모델이 적합했다.

② 이미지 생성 (NanoBanana2)

활용 위치: ContentGenerator 모듈 내 2단계 (generate_persona_image())

해당 모델을 선택한 이유는 오직 얼굴 일관성을 유지하기 위함이었다. 제공되는 GPT 이미지 생성기 API의 경우, 윤리적인 이유 등으로 얼굴을 그대로 사용하는 기능을 제공하지 않았고, 일관성 유지를 위하여 반드시 face swap 과 같은 로직을 한 단계 더 거쳐야만 하는 상황이었다. 반면 Nanobanana에서는 얼굴을 온전히 유지하는 새로운 이미지를 만들 수 있었다.

① 이미지 분석 (Vision)

analyze_total_impression() 함수에서 MediaPipe 얼굴 검증을 통과한 이미지를 Gemini Vision 모델에 입력하여 외모·인상·스타일에 대한 자연어 설명을 생성한다. 출력된 자연어 텍스트는 음성 키워드·설문 파라미터와 함께 GPT 통합 분석 단계의 입력 컨텍스트로 전달된다.

② 이미지 생성 (gemini-3.1-flash-image-preview)

generate_persona_image() 함수에서 다음과 같이 호출한다.

```
python
response = self.gemini_client.models.generate_content(
    model="gemini-3.1-flash-image-preview",
    contents=[prompt, user_pil_image], # 텍스트 + PIL Image 동시 입력
    config=types.GenerateContentConfig(
        response_modalities=['TEXT', 'IMAGE'],
        image_config=types.ImageConfig(
            aspect_ratio=self._gemini_aspect_ratio, # "1:1" / "4:5" / "9:16"
            image_size="1K",
        ),
    )
```

contents 배열에 텍스트 프롬프트와 PIL Image 객체를 함께 전달하는 멀티모달 구조로, 모델이 프롬프트의 스타일 지시와 입력 이미지의 인물 외형을 동시에 참조하여 얼굴 동일성을 유지한 채 이미지를 생성한다. 응답의 response.parts를 순회하여 part.as_image()로 이미지 파트를

추출하고, 임시 PNG 파일로 저장 후 바이너리로 읽어 반환한다. `aspect_ratio`는 서브클래스(`ImageGeneration: "1:1"`, `ContentGeneration: "4:5"`)에서 클래스 변수로 오버라이드하여 비율을 제어한다. 호출 전체는 예외 처리로 감싸져 있어 안전 필터 차단 또는 네트워크 오류 발생 시 `None`을 반환한다.

(3) MediaPipe — 얼굴 랜드마크 검증 및 Pose Detect

활용 위치: `PersonaAnalyzer` 모듈 1단계 (얼굴 검증), `ContentGenerator` 모듈 3단계 (`Pose Detect`)

`MediaPipe`를 채택한 이유는 얼굴 랜드마크 검출과 신체 `Pose` 감지를 경량 모델로 로컬에서 처리할 수 있어 외부 API 호출 없이 빠른 응답이 가능하기 때문이다. 특히 FE 단 얼굴 검증은 사용자 입력 즉시 수행되어야 하므로, 서버 왕복 없이 브라우저에서 직접 실행 가능한 모델이 적합했다.

`MediaPipe`는 본 프로젝트에서 두 단계에 걸쳐 활용된다.

첫 번째는 FE 단 입력 검증이다. `FaceLandmarker` 모델로 업로드된 이미지에서 468개의 얼굴 랜드마크를 검출하여 분석 가능 여부를 판별한다. 랜드마크 검출에 실패한 이미지는 분석 파이프라인에 진입하지 못하며 사용자에게 즉시 피드백이 반환된다.

두 번째는 AI 서버의 이미지 후처리 단계다. `PoseLandmarker`는 `pose_landmarker_heavy.task` 모델 파일을 로컬 경로에서 로드하여 초기화하며, `BaseContentGenerator.__init__()`에서 1회만 로드한다.

```
python
base_options = mp_python.BaseOptions(model_asset_path=model_path)
options = vision.PoseLandmarkerOptions(base_options=base_options)
self.landmarker = vision.PoseLandmarker.create_from_options(options)
```

`apply_smart_crop()`에서 Gemini 생성 이미지(PNG bytes)를 NumPy 배열로 변환한 뒤 BGR→RGB 변환을 거쳐 `MediaPipe Image` 객체로 만들어 `landmarker.detect()`를 호출한다. 감지 성공 시 `image_crop()` 함수에 33개 랜드마크 좌표를 전달한다.

`image_crop()` 함수는 다음 계산을 수행한다. 코(landmark 0)와 어깨(landmark 11, 12) 좌표로 얼굴 오프셋(`face_offset = nose_x - shoulder_center_x`)을 계산하여 피사체가 프레임 중앙에서 벗어난 방향을 보정한다. 모드별로 줌 배율과 눈 위치 비율을 다르게 적용하여 크롭 영역(`x, y, w, h`)을 산출하고, landmark 1·4의 좌표로 얼굴 기울기 각도를 계산해 반환한다. 감지 실패 시 `_center_crop()`이 이미지 중앙 기준 단순 비율 크롭으로 폴백하여 항상 유효한 결과물을 보장한다.

모드	aspect_ratio	zoom_factor	eye_pos_ratio
Profile	1.0	5.0	0.4
Post	0.8	1.6	0.3
Story	0.5625	2.0	0.25

(4) pyAudioAnalysis — 음성 특징 추출

활용 위치: PersonaAnalyzer 모듈 내 1단계 오디오 분석 (generate_voice_keywords())

음성 분석에 pyAudioAnalysis를 채택한 이유는 딥러닝 기반 모델 없이도 pitch, 에너지, ZCR 등 음향 특징값을 프레임 단위로 안정적으로 추출할 수 있으며, 별도 GPU 없이 AI 서버에서 경량으로 실행 가능하기 때문이다. 감성 분류나 화자 인식이 목적이 아니라 분위기 키워드 도출을 위한 수치 추출이 목적이므로, 해석 가능한 특징값을 직접 제공하는 전통적 음향 분석 라이브러리가 더 적합했다.

analyze_audio() 함수는 다음 순서로 동작한다.

1단계 — 파일 로드 및 모노 변환

audioBasicIO.read_audio_file()로 음성 파일을 로드한다. 스테레오 입력의 경우 np.mean(x, axis=1)로 채널을 평균하여 모노로 변환한다.

2단계 — 단기 특징 추출

윈도우 크기 50ms(int(0.050 * Fs)), 스텝 25ms(int(0.025 * Fs), 50% 오버랩)로 ShortTermFeatures.feature_extraction()을 호출한다. pyAudioAnalysis가 기본 제공하지 않는 pitch(F0)와 harmonic ratio는 harmonic() 함수를 직접 구현하여 프레임별로 계산한 뒤 np.vstack()으로 특징 행렬에 추가한다. delta pitch는 np.diff(F0_array)로 1차 미분하여 계산한다.

3단계 — 통계 집계 및 JSON 직렬화

분석에 사용하는 핵심 특징은 ZCR, ENERGY, SPECTRAL_ENTROPY, MFCC_1, PITCH, DELTA PITCH 6종이다. 각 특징에 대해 전체 프레임의 평균(Mean)과 표준편차(Std)를 계산하여 아래 형식의 JSON으로 직렬화한다.

```
json
{
  "ZCR": {"mean": 0.0872, "std": 0.0947},
  "ENERGY": {"mean": 0.0267, "std": 0.0361},
  "PITCH": {"mean": 203.85, "std": 426.68},
  ...
}
```


이 JSON이 `generate_voice_keywords()`의 유저 프롬프트에 삽입되어 GPT로 전달된다. 수치를 LLM에 직접 입력하지 않고 키워드 변환 단계를 거치는 이유는, 수치 데이터를 그대로 입력할 경우 모델의 해석 일관성이 낮아지기 때문이다.